Programsko inženjerstvo ak.god 2025./2026.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

PlayForward

Tim: <TG01.4>

Legionari

Nastavnik: Vlado Sruk

Opis projektnog zadatka

Mnogi roditelji imaju veliki broj dječijih igračaka koje njihova djeca prerastu ili više ne koriste. Te igračke, iako očuvane i funkcionalne, često završe pohranjene u spremištima ili na otpadu. Istovremeno, postoje brojne obitelji i udruge kojima takve igračke nedostaju. Kako bi se olakšalo dijeljenje igračka onima kojima su potrebne. Platforma omogućava i pokretanje kampanje za prikupljanje donacija za specifinču svrhu, kao što je skupljanje poklona u vrijeme blagdana, za odjele pedijatrije, dječjim domovima i slično.

Cilj projektnog zadatka

Cilj projekta "PlayForward" je stvaranje digitalne platforme za doniranje starih ili novih igračaka za registrirane korisnike. Korisnici donatori mogu objaviti igračke koje žele donirati uz obavezno priloženu forografiju te igračke. Korisnici primatelji mogu pretraživati stranicu, te filtrirati tražene igračke po kategoriji ili stanju (staro ili novo) i u slučaju pronalaska željene igračke poslati zahtjev za donaciju. Aplikacija također omogućuje udrugama organizaciju kampanje za prikupljanje velikog broja igračaka u humanitarne svrhe. Ovom projektu je glavni cilj omogučiti lakše i brže doniranje igračaka onima kojima trebaju.

Problematika zadatka

Mnogi broj ljudi ima veliku količinu starih igračka za koje nemaju više mjesta u kući. Sa druge strane imamo ljude u potrebi kojima nije lako pronaći određne igračke. Zato projekt "PlayForward" predstavlja jednostavno i lako rješenje za sve strane, omogućuje velikom broju donatora lako rješenje za njihove stare igračke, a primateljima olakšava pronalazak određenih igračaka koje traže.

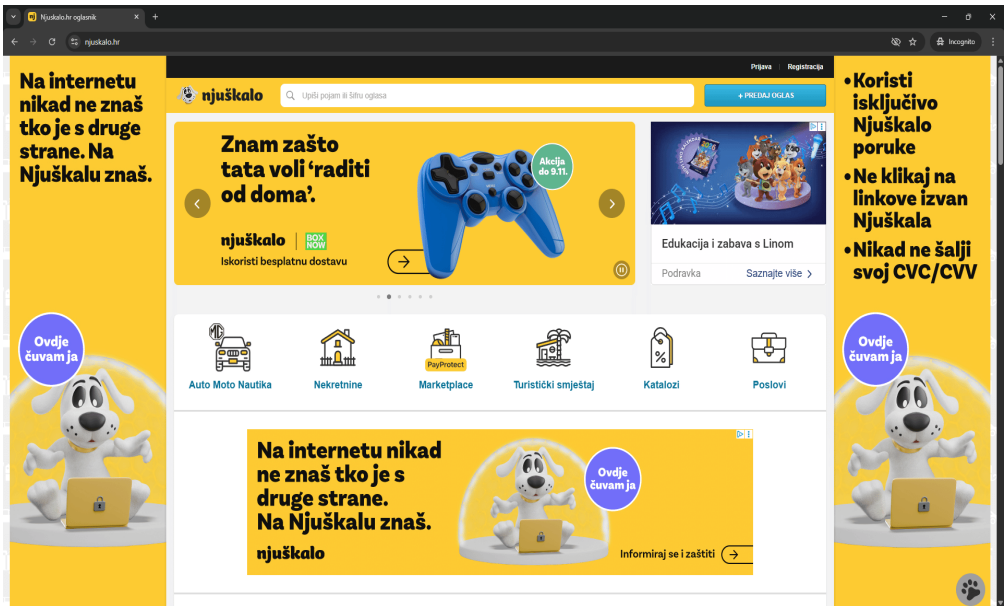
Potencijalna korist ovog projekta

"PlayForward" pruža korist:

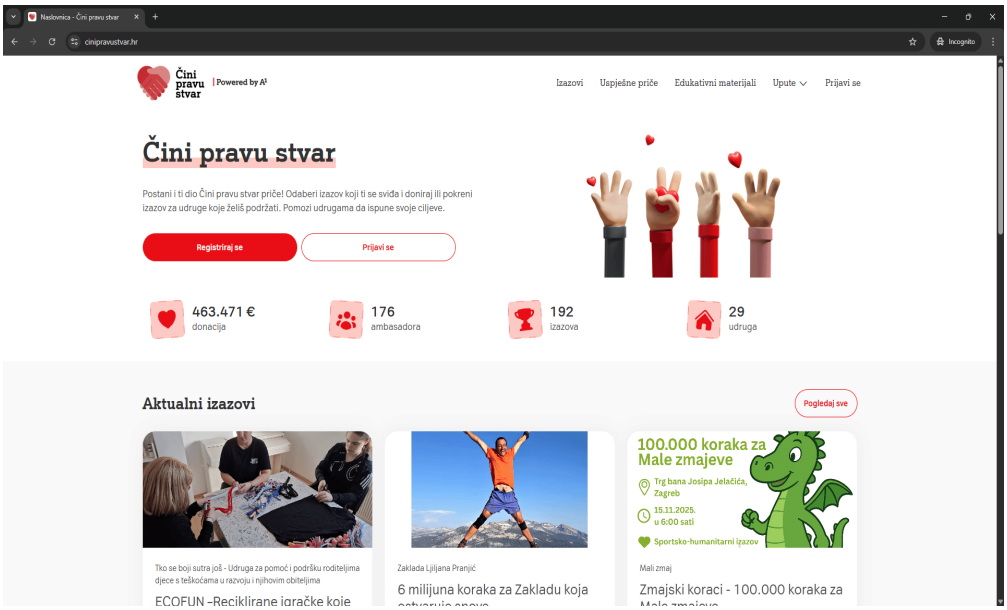
- Obiteljima (donatori) - koje imaju brojne igračke kojih se žele riješiti, ali ne znaju kuda s njima
- Obiteljima (primatelji) - koje si ne mogu priuštiti nove igračke, a ne znaju za drugi način kako doći do njih
- Humanitarnim udrugama - koje traže igračke za veći broj ljudi, a ne znaju kako dotići veliki broj ljudi

Postojeća slična rješenja

- Njuškalo - omogućuje korisnicima objavu stvari, ali fokus aplikacije je isključivo na prodaju, također nema funkcionalnost organizacije kampanje



- CiniPravuStvar - omogućuje udrugama stvaranje kampanje kako bi im se donirale stvari, ali ne postoji funkcionalnost objave od strane donora, niti zasebno pretraživanje od individualnih korisnika koji traže donacije



Skup korisnika koji bi mogao biti zainteresiran za rješenje

- Donatori - za jednostavnu donaciju starih igračaka
- Primatelji - za diskretan pronalazak igračaka
- Udruge - za jednostavnu i transparentnu organizaciju kampanja

Mogućnost prilagodbe rješenja

Dizajn je prilagođen ekranima svih veličina, te je osigurana dostupnost za različite platforme.

Opseg projektnog zadatka

1. Razvoj funkcionalnosti za registraciju korisnika
2. Dopuštenje stvaranja objava donatorima
3. Prikaz stvorenih objava primateljima, te mogućnost filtriranja objava
4. Implementacija sigurnosnih protokola za zaštitu korisničkih podataka i sadržaja.

Moguće nadogradnje projektnog zadatka

Nadogradnje projekta "PlayForward" mogu biti:

- Opcija stavljanja približne lokacije donatora u slučaju osobnog preuzimanja kao jedine mogućnosti primatelja
- Proširenje sustava za dopuštenje dvojnog korisnika u slučaju da primatelji žele također biti donatori
- Proširenje stranice za dodavanje novih kategorija poput: hrane, higijenskih potrepšitna, ...
- Implementacija za direktne novčane donacije, objave od strane primatelja gdje traže određenu svotu, te donatori putem objava šalju donacije

Analiza zahtjeva

Funkcionalni zahtjevi

Registracija i prijava

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-001	Sustav omogućuje korisnicima prijavu i registraciju.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik se može uspješno registrirati i prijaviti pomoću e-mail adrese i lozinke korištenjem vanjskih servisa za autentifikaciju.
F-002	Sustav omogućuje neregistriranom korisniku da se registrira kao donator ili primatelj.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik ne može pristupiti funkcijama aplikacije bez odabira uloge pri registraciji.
F-003	Sustav mora omogućiti korisniku odjavu iz računa.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnik se može odjaviti ako više ne želi biti prijavljen u sustav.

Donacije

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-004	Aplikacija omogućuje donatoru mogućnost objavljivanja igračke koju želi donirati.	Visok	Zahtjev dionika	Za svaku igračku unose se osnovni podatci: naziv, kategorija, stanje i fotografija. Svaki oglas mora sadržavati barem jednu stvarnu fotografiju igračke.

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-005	Aplikacija omogućuje donatoru postavljanje uvjeta donacije.	Srednji	Zahtjev dionika	Donator može postaviti i uvjete poput "preuzimanje isključivo osobno" ili "dostava na adresu primatelja o vlastitom trošku".
F-006	Aplikacija omogućuje primatelju pregledavanje dostupnih igračaka filtriranjem.	Visok	Zahtjev dionika	Filtriranje prikazuje samo one igračke koje odgovaraju odabranim kriterijima (kategoriji i stanju).
F-007	Sustav omogućuje primatelju slanje zahtjeva za donaciju.	Visok	Zahtjev dionika	Nakon objave oglasa, primatelj može poslati zahtjev za igračkom koju želi.
F-008	Sustav omogućuje donatoru primanje obavijesti o donaciji.	Srednji	Zahtjev dionika	Nakon što primatelj pošalje zahtjev za igračku, donator dobiva obavijest o tom zahtjevu na e-mail račun.
F-009	Sustav omogućuje donatoru prihvaćanje zahtjeva za donaciju.	Visok	Zahtjev dionika	Donator može prihvatiti zahtjev za igračku nakon čega se igračka označava kao rezervirana i više nije vidljiva ostalim korisnicima.
F-010	Sustav omogućuje donatoru povlaćenje oglasa.	Srednji	Zahtjev dionika	Sustav dopušta povlačenje oglasa samo ako on već nije označen kao "rezerviran".
F-011	Sustav omogućuje primatelju odustajanje od preuzimanja.	Visok	Zahtjev dionika	Ako se primatelj ipak odluči ne preuzeti donaciju, igračka opet postaje vidljiva (status donacije se mijenja u “dostupno”), a donator prima obavijest o promjeni putem e-maila.
F-012	Aplikacija omogućuje primatelju ostavljanje kratke recenzije donatoru.	Srednji	Zahtjev dionika	Nakon preuzimanja, primatelj može ostaviti recenziju donatoru. Recenzija se uspješno sprema i šalje donatoru na e-mail.

Komunikacija i dostava

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-013	Aplikacija omogućuje donatoru i primatelju dogovaranje detalja preuzimanja.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnici mogu slati i primati poruke unutar aplikacije putem ugrađenog razgovora, tj. vanjskog servisa. Kada primatelj odabere igračku, može dogovoriti preuzimanje izravno s donatorom ili zatražiti dostavu.

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-014	Sustav omogućuje primatelju da plati trošak dostave.	Visok	Zahtjev dionika	Ako se odluči za dostavu, trošak dostave plaća primatelj unutar aplikacije. Sustav omogućuje sigurno plaćanje putem vanjskog servisa, a transakcija se bilježi.

Kampanje

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-015	Sustav omogućuje udrugama kreiranje kampanja za prikupljanje igračaka.	Visok	Zahtjev dionika	Kada korisnik otvori modul za kampanje, mora imati mogućnost unijeti naziv i opis kampanje te spremiti kampanju tako da ona postane vidljiva korisnicima platforme.
F-016	Sustav omogućuje udrugama definiranje roka trajanja kampanje.	Srednji	Zahtjev dionika	Udruge definiraju rok trajanja kampanje, a nakon isteka roka kampanja se automatski označava kao završena.
F-017	Sustav omogućuje donatoru i primatelju da vide status kampanje.	Srednji	Zahtjev dionika	Na stranici kampanje vidljiv je postotak napretka (npr. "Prikupljeno 70%"), koji se automatski ažurira prema broju donacija.
F-018	Sustav omogućuje udrugama objavljivanje popisa igračaka koje su im potrebne.	Visok	Zahtjev dionika	Kada udruga unese sve igračke, sustav mora omogućiti spremanje tog popisa i njegovo prikazivanje svim korisnicima platforme.

Kršenje pravila aplikacije

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-019	Sustav omogućuje administratoru uklanjanje neprimjerenog oglasa.	Srednji	Zahtjev dionika	Ako korisnik objavi oglas koji sadrži prodaju ili uvredljiv sadržaj, administrator može ručno obrisati oglas iz baze podataka koji onda nestaje i iz javnog prikaza.
F-020	Sustav omogućuje administratoru brisanje korisničkog računa.	Srednji	Zahtjev dionika	Ako korisnik prekrši pravila korištenja ili objavi zabranjeni sadržaj, administrator može izbrisati tog korisnika iz baze podataka, pri čemu se brišu svi njegovi aktivni oglasi i kampanje.

Ostali zahtjevi (nefunkcijski zahtjevi)

Zahtjevi za održavanje

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-1.1	Sustav treba biti oblikovan tako da omogućuje jednostavno održavanje. Treba biti razvijen modularno kako bi se omogućila jednostavna nadogradnja komponenti.	Visok
NF-1.2	Kôd mora biti dokumentiran i strukturiran u skladu sa standardima programskog okvira (Spring Boot, React).	Srednji

Pristupačnost i prilagodljivost

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-2.1	Korisničko sučelje mora biti responzivno i prilagođeno mobilnim uređajima.	Visok
NF-2.2	Aplikacija mora ispravno raditi u modernim preglednicima (Chrome, Edge, Firefox, Safari) zbog optimalnog korisničkog iskustva.	Visok
NF-2.3	Za implementaciju funkcionalnosti razgovora treba integrirati postojeća rješenja kao što je npr. besplatna web chat aplikacija FreeChat.	Visok
NF-2.4	Korisničko sučelje mora biti intuitivno, s jasno označenim akcijama (npr. “Doniraj”, “Zatraži igračku”).	Visok

Pouzdanost i performanse

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-3.1	Sustav mora imati dostupnost od 99,9% vremena na mjesečnoj razini, pri čemu pojedinačni prekid rada ne smije trajati dulje od 5 minuta tijekom kampanja s ograničenim rokom.	Srednji
NF-3.2	Pretraživanje, filtriranje i učitavanje oglasa treba biti optimizirano (npr. pomoću indeksa u bazi) i ne trajati duže od 5 sekundi.	Srednji

Skalabilnost

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-4.1	Aplikacija mora podržavati istovremeni rad velikog broja korisnika bez pada performansi (minimum 100).	Visok
NF-4.2	Baza podataka podržava velik broj artikala (tablica, stupaca, redaka, odnosa...) - barem 100.	Visok

Sigurnost

ID zahtjeva	Opis	Prioritet
NF-5.1	Registracija i prijava korisnika treba biti ostvarena korištenjem vanjskih servisa za autentifikaciju (OAuth 2.0) - osigurava zaštitu korisničkih podataka.	Visok
NF-5.2	Svi podaci između klijenta i servera trebaju biti preneseni putem sigurnih protokola (kao što je HTTPS) kako bi se zaštitili podaci od presretanja.	Srednji
NF-5.3	Plaćanje mora biti omogućeno putem integracije s vanjskim servisima (PayPal, kreditne kartice). Sustav koristi siguran servis (PayPal API, Stripe ili slično) za obradu uplata, bez pohrane podataka o karticama.	Visok

Dionici

Dionik	Opis
Neregistrirani korisnik	Posjetitelj aplikacije koji može pregledavati dostupne igračke, ali ne može slati zahtjeve za donaciju niti objavljivati oglase dok se ne registrira.
Donator (registrirani korisnik)	Korisnik koji objavljuje igračke za donaciju, postavlja uvjete i komunicira s primateljima.
Primatelj (registrirani korisnik)	Korisnik koji traži, filtrira i zatražuje igračke za preuzimanje ili dostavu. Može ostavljati recenzije.
Administrator sustava	Osoba zadužena za upravljanje korisnicima, cijenom članstva i održavanje funkcionalnosti sustava.
Naručitelj / vlasnik projekta	Osoba ili organizacija koja je naručila izradu sustava i definira poslovna pravila (besplatne donacije, kampanje).
Razvojni tim	Programeri i dizajneri zaduženi za razvoj i održavanje aplikacije, bazu podataka i integracije s vanjskim servisima.

Dionik	Opis
Vanjski servisi	API servisi koji komuniciraju sa sustavom: PayPal (plaćanje), FreeChat (razgovor), OAuth 2.0 (autentifikacija).

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi

ID aktora	Aktor - uloga	Funkcionalni zahtjevi aktora
A-1	Neregistrirani korisnik - inicijator	F-001, F-002
A-2	Donator (registrirani korisnik) - inicijator	F-003, F-004, F-005, F-008, F-009, F-010, F-013, F-017
A-3	Primatelj (registrirani korisnik) - inicijator	F-003, F-006, F-007, F-011, F-012, F-013, F-014, F-015, F-016, F-017, F-018
A-4	Administrator sustava - inicijator	F-019, F-020
A-5	Vanjski servisi - sudionik	F-001 (OAuth 2.0), F-013 (FreeChat), F-014 (PayPal API/Stripe)
A-6	Baza podataka - sudionik	u bazi se ažuriraju svi zahtjevi osim F-013 (razgovor donatora i primatelja)

Opis obrazaca uporabe

UC1 - Registracija korisnika

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Omogućiti korisniku izradu računa u sustavu pomoću e-mail adrese i lozinke
- Sudionici: Neregistrirani korisnik, sustav, baza podataka, vanjski servis za autentifikaciju (OAuth 2.0)
- Preduvjet: Korisnik nije prijavljen u sustav s e-mailom s kojim se želi registrirati
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Korisnik otvara formu za registraciju.
> 2. Korisnik unosi osobne podatke, e-mail adresu i lozinku (F-001) te bira želi li se registrirati kao donator ili primatelj (F-002).
> 3. Sustav provjerava valjanost unosa i dostupnost e-maila u bazi podataka.
> 4. Sustav poziva vanjski servis za autentifikaciju (OAuth 2.0) radi provjere (F-001).

> 5. Sustav kreira korisnički zapis u bazi podataka i postavlja ulogu (donator ili primatelj) (F-002).

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Predstavnik ne ispuni sve obavezne podatke - aplikacija prikazuje poruku o pogrešci i vraća ga na obrazac za unos
> 2. Korisnik unese neispravan e-mail - sustav prikazuje poruku o pogrešci i traži ispravak.
> 3. E-mail već postoji u bazi - sustav prikazuje poruku o postojećem računu.
> 4. Autentifikacija preko vanjskog servisa nije uspjela - sustav prikazuje poruku o neuspjehu i predlaže ponovno pokušavanje.
> 5. E-mail potvrde nije isporučen - sustav prikazuje obavijest i nudi opciju ponovnog slanja.

UC2 - Prijava korisnika

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik (donator ili primatelj)
- Cilj: Omogućiti korisniku siguran pristup sustavu korištenjem e-mail adrese i lozinke
- Sudionici: Neprijavljeni korisnik, baza podataka, sustav, vanjski servis za autentifikaciju (OAuth 2.0)
- Preduvjet: Korisnik ima registriran račun u sustavu
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Korisnik otvara formu za prijavu.
> 2. Korisnik unosi e-mail adresu i lozinku (F-001) te bira ulogu kojom se želi prijaviti (donator ili primatelj) (F-002).
> 3. Sustav poziva vanjski servis za autentifikaciju (OAuth 2.0) radi provjere (F-001).
> 4. Vanjski servis potvrđuje identitet korisnika ako lozinka odgovara unesenom e-mailu.
> 5. Sustav provjerava postoji li korisnik u bazi podataka i dohvaća njegove podatke.
> 6. Sustav prijavljuje korisnika i preusmjerava ga na početnu stranicu aplikacije.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Korisnik ne unese sve potrebne podatke - sustav prikazuje odgovarajuću poruku.
> 2. Vanjski servis (OAuth 2.0) nije dostupan - sustav prikazuje poruku o nedostupnosti autentifikacijskog servisa.
> 3. Vanjski servis vrati pogrešku - sustav prikazuje poruku "Neispravan e-mail ili lozinka."
> 4. Korisnik nije pronađen u bazi podataka - sustav nudi opciju registracije.

UC3 - Odjava korisnika

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik (donator ili primatelj)
- Cilj: Omogućiti korisniku odjavu iz sustava
- Sudionici: Prijavljeni korisnik, baza podataka, sustav

- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Korisnik odabire opciju za odjavu.
> 2. Sustav odjavljuje korisnika i preusmjerava ga na početnu stranicu aplikacije (F-003).

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Sustav ne uspije odjaviti korisnika

UC4 - Objavljivanje donacije

- Glavni sudionik: Donator (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti korisniku objavu igračke za donaciju
- Sudionici: Donator, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen kao donator
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Nakon što korisnik odabere opciju za objavljivanjem donacije, sustav prikazuje obrazac za unos podataka o igrački.
> 2. Donator unosi naziv, kategoriju, stanje i dodaje fotografiju (F-004).
> 3. Donator po želji unosi uvjete preuzimanja („preuzimanje isključivo osobno" ili „dostava na adresu primatelja o vlastitom trošku") (F-005).
> 4. Sustav provjerava valjanost podataka i sprema oglas u bazu (F-004).

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Fotografija nije priložena - sustav prikazuje poruku o obveznom unosu slike.
> 2. Greška u spremanju u bazu - sustav prikazuje poruku da je došlo do pogreške i traži korisnika da pokuša ponovno.

UC5 - Filtriranje dostupnih igračaka

- Glavni sudionik: Primatelj (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti korisniku pregled i filtriranje dostupnih igračaka prema kategoriji i stanju
- Sudionici: Primatelj, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen kao primatelj
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Primatelj otvara popis svih dostupnih donacija (F-006).
> 2. Odabire kriterije filtriranja (npr. kategorija, stanje, dobna skupina, lokacija).
> 3. Sustav dohvaća odgovarajuće zapise iz baze podataka i prikazuje filtrirane rezultate.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Korisnik ne unese nijedan kriterij - sustav prikazuje sve donacije.
> 2. Nema rezultata - sustav prikazuje obavijest da nema ni jedne donacije koja odgovara traženim kriterijima.

UC6 - Zahtjev za donaciju

- Glavni sudionik: Primatelj (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti primatelju da zatraži određenu igračku od donatora
- Sudionici: Primatelj, donator, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen kao primatelj
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Primatelj pretražuje dostupne igračke po kategorijama (F-006).
> 2. Odabire željenu igračku i šalje zahtjev za donaciju (F-007).
> 3. Sustav bilježi zahtjev u bazu i obavještava donatora (F-008).
> 4. Donator prima obavijest i može prihvatiti zahtjev (F-009).
> 5. Kada je zahtjev prihvaćen, sustav označava igračku kao rezerviranu (F-009).

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Igračka je u međuvremenu rezervirana - sustav obavještava korisnika da nije dostupna.
> 2. Donator ne odgovara na zahtjev.

UC7 - Povlačenje oglasa za donaciju

- Glavni sudionik: Donator (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti donatoru da povuče oglas za donaciju igračke sve dok nije rezerviran od strane primatelja
- Sudionici: Donator, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Donator je prijavljen u sustav + Oglas za igračku postoji i ima status "dostupno" (nije rezerviran)
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Donator otvara svoj profil ili popis objavljenih oglasa i odabire oglas koji želi povući (F-010).
> 2. Sustav provjerava status oglasa u bazi podataka - ako oglas nije rezerviran sustav dozvoljava povlačenje oglasa (F-010).
> 3. Donator potvrđuje odluku o povlačenju oglasa.
> 4. Sustav ažurira status oglasa u bazi podataka na "povučen" i uklanja ga iz javnog prikaza.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Donator odustane od potvrde - sustav prekida postupak i vraća korisnika na popis oglasa.

UC8 - Odustajanje od preuzimanja

- Glavni sudionik: Primatelj (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti primatelju da odustane od preuzimanja igračke nakon što je donacija već potvrđena
- Sudionici: Primatelj, donator, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Postoji aktivna (rezervirana) donacija između primatelja i donatora
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Primatelj otvara svoj popis aktivnih donacija i odabire opciju za odustajanjem (F-011).
> 2. Sustav traži potvrdu korisnika koji potvrđuje odustajanje.
> 3. Sustav mijenja status donacije u "dostupno" i ponovno prikazuje igračku ostalim korisnicima (F-011).
> 4. Sustav obavještava donatora o promjeni statusa.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Korisnik slučajno odabere opciju - zato sustav traži dvostruku potvrdu.
> 2. Greška pri ažuriranju baze - sustav zadržava status "rezervirano".

UC9 - Recenziranje donatora

- Glavni sudionik: Primatelj (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti primatelju ostavljanje recenzije donatoru nakon završene donacije
- Sudionici: Primatelj, donator, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Donacija označena kao završena (preuzimanje potvrđeno)
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Primatelj otvara popis završenih donacija i odabire opciju da ocijeni donatora (F-012).
> 2. Sustav prikazuje obrazac za unos ocjene i komentara.
> 3. Primatelj unosi ocjenu (1–5) i komentar, zatim potvrđuje unos.
> 4. Sustav sprema recenziju u bazu podataka (F-011).
> 5. Donator može pregledati svoje recenzije u profilu.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Korisnik ne unese ocjenu - sustav prikazuje poruku da je ocjena obavezna.

UC10 - Komunikacija između donatora i primatelja

- Glavni sudionik: Donator / primatelj (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti korisnicima dogovor o detaljima preuzimanja putem integriranog chat sustava
- Sudionici: Donator, primatelj, custav, vanjski servis za chat (FreeChat)

- Preduvjet: Postoji aktivna donacija (zahtjev prihvaćen od strane donatora)
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Primatelj i donator imaju aktivan status "Rezervirano" za određenu igračku.
> 2. Donator otvara razgovor putem aplikacije (F-013).
> 3. Sustav povezuje korisnike putem integriranog chat servisa (FreeChat).
> 4. Odvija se komunikacija između donatora i primatelja, a poruke se pohranjuju unutar vanjskog servisa.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Prekid internetske veze - poruke se ne isporučuju dok se veza ne obnovi.
> 2. Greška u komunikaciji s FreeChat API-jem - sustav šalje automatski zahtjev za ponovni pokušaj spajanja.

UC11 - Plaćanje dostave

- Glavni sudionik: Primatelj (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti plaćanje troška dostave unutar aplikacije
- Sudionici: Primatelj, sustav, vanjski servis za plaćanje (PayPal), baza podataka
- Preduvjet: Postoji potvrđeni zahtjev za donaciju
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Sustav izračunava trošak dostave ako je dogovoren takav način predaje donacije (F-014).
> 2. Primatelj odabire način plaćanja (PayPal ili kartica).
> 3. Sustav preusmjerava korisnika na vanjski servis za plaćanje.
> 4. PayPal obrađuje transakciju i vraća odgovor sustavu.
> 5. Sustav ažurira status plaćanja i sprema zapis o transakciji u bazu podataka te šalje korisniku potvrdu o uspješnom plaćanju.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Korisnik odustane od plaćanja → Sustav otkazuje zahtjev za dostavu.
> 2. Plaćanje nije uspješno - sustav prikazuje poruku i omogućuje ponovni pokušaj.

UC12 - Kreiranje kampanje

- Glavni sudionik: Udruga (primatelj, registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti udrugama kreiranje kampanja za prikupljanje igračaka radi promocije humanitarnih akcija
- Sudionici: Organizacija (primatelj), sustav, baza podataka, donatori
- Preduvjet: Organizacija ima aktivan račun i ulogu primatelja
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Udruga odabire opciju kreiranja nove kampanje (F-015).
> 2. Sustav prikazuje obrazac za unos osnovnih informacija o kampanji (naziv, opis, cilj, rok trajanja) (F-016).
> 3. Organizacija unosi tražene podatke i dodaje eventualne slike ili promotivne materijale.
> 4. Sustav provjerava ispravnost unosa i validira rok trajanja.
> 5. Nakon potvrde, sustav sprema kampanju u bazu podataka i objavljuje kampanju javno, tako da je donatori mogu vidjeti i uključiti se doniranjem igračaka (F-015).

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Organizacija ne unese sve obavezne podatke - sustav prikazuje poruku da nisu ispunjena sva polja.
> 2. Unesen rok kampanje je u prošlosti - sustav traži ispravak datuma.

UC13 - Pregled statusa kampanje

- Glavni sudionik: Primatelj / donator (registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti korisnicima praćenje napretka kampanje i stanja prikupljenih donacija
- Sudionici: Primatelj, donator, sustav, baza podataka
- Preduvjet: Postoji aktivna kampanja s definiranim ciljem
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Nakon što korisnik otvori stranicu kampanje, sustav dohvaća broj prikupljenih i potrebnih igračaka (F-017).
> 2. Sustav izračunava postotak napretka i prikazuje status (npr. "Prikupljeno 70%").

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Greška u izračunu postotka - sustav prikazuje poruku da podaci trenutno nisu dostupni.

UC14 - Objavljivanje popisa potrebnih igračaka

- Glavni sudionik: Organizacija (primatelj, registrirani korisnik)
- Cilj: Omogućiti organizacijama da objave popis igračaka koje su im potrebne, kako bi donatori mogli odabrati što će donirati
- Sudionici: Organizacija (primatelj), sustav, baza podataka, donator
- Preduvjet: Organizacija ima aktivan račun u sustavu i ulogu primatelj
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Organizacija objavljuje popis igračaka koje su im potrebne (F-018).
> 2. Sustav sprema popis u bazu podataka i povezuje ga s organizacijom (F-018).
> 3. Sustav objavljuje popis javno, tako da donatori (npr. roditelji) mogu pregledavati i odabrati predmete za donaciju.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Donator pokuša donirati igračku koja je već osigurana - sustav prikazuje poruku da je ta igračka već donirana.

UC15 - Uklanjanje neprimjerenog oglasa

- Glavni sudionik: Administrator / moderator sustava
- Cilj: Omogućiti administratoru uklanjanje oglasa koji krši pravila korištenja sustava
- Sudionici: Administrator, sustav, baza podataka, korisnik (donator)
- Preduvjet: Administrator je prijavljen u sustav i ima ovlasti za moderiranje sadržaja
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Administrator filtrira ili pretražuje oglas koji je prijavljen kao neprimjeren.
> 2. Sustav prikazuje detalje oglasa (naslov, opis, slike, korisnik).
> 3. Administrator pokuša ukloniti oglas nakon čega sustav prikazuje upozorenje i traži potvrdu za uklanjanjem (F-019).
> 4. Administrator potvrđuje akciju.
> 5. Sustav briše oglas iz baze podataka i uklanja ga iz javnog prikaza.

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Organizacija ne unese sve obavezne podatke - sustav prikazuje poruku da nisu ispunjena sva polja.
> 2. Unesen rok kampanje je u prošlosti - sustav traži ispravak datuma.

UC16 - Brisanje korisnika

- Glavni sudionik: Administrator / moderator sustava
- Cilj: Omogućiti administratoru brisanje korisnika koji je prekršio pravila korištenja sustava
- Sudionici: Administrator, sustav, baza podataka, korisnik
- Preduvjet: Administrator je prijavljen u sustav i ima ovlasti za brisanje korisnika
- Opis osnovnog tijeka:

> 1. Administrator pretražuje korisnika koji je prijavljen za kršenje pravila.
> 2. Sustav prikazuje podatke o korisniku i njegovim oglasima te opciju za brisanjem korisnika.
> 3. Administrator pokuša obrisati korisnika nakon čega sustav prikazuje upozorenje i traži potvrdu o brisanju (F-020).
> 4. Administrator potvrđuje brisanje.
> 5. Sustav briše korisnički račun i sve povezane podatke iz baze (njegovi podaci, oglasi...) (F-019, F-020).

• Opis mogućih odstupanja:

> 1. Administrator slučajno odabere pogrešnog korisnika - sustav zahtijeva dodatnu potvrdu prije trajnog brisanja.
> 2. Korisnik ima aktivne transakcije ili kampanje - sustav prvo zahtijeva njihovo zatvaranje prije brisanja.

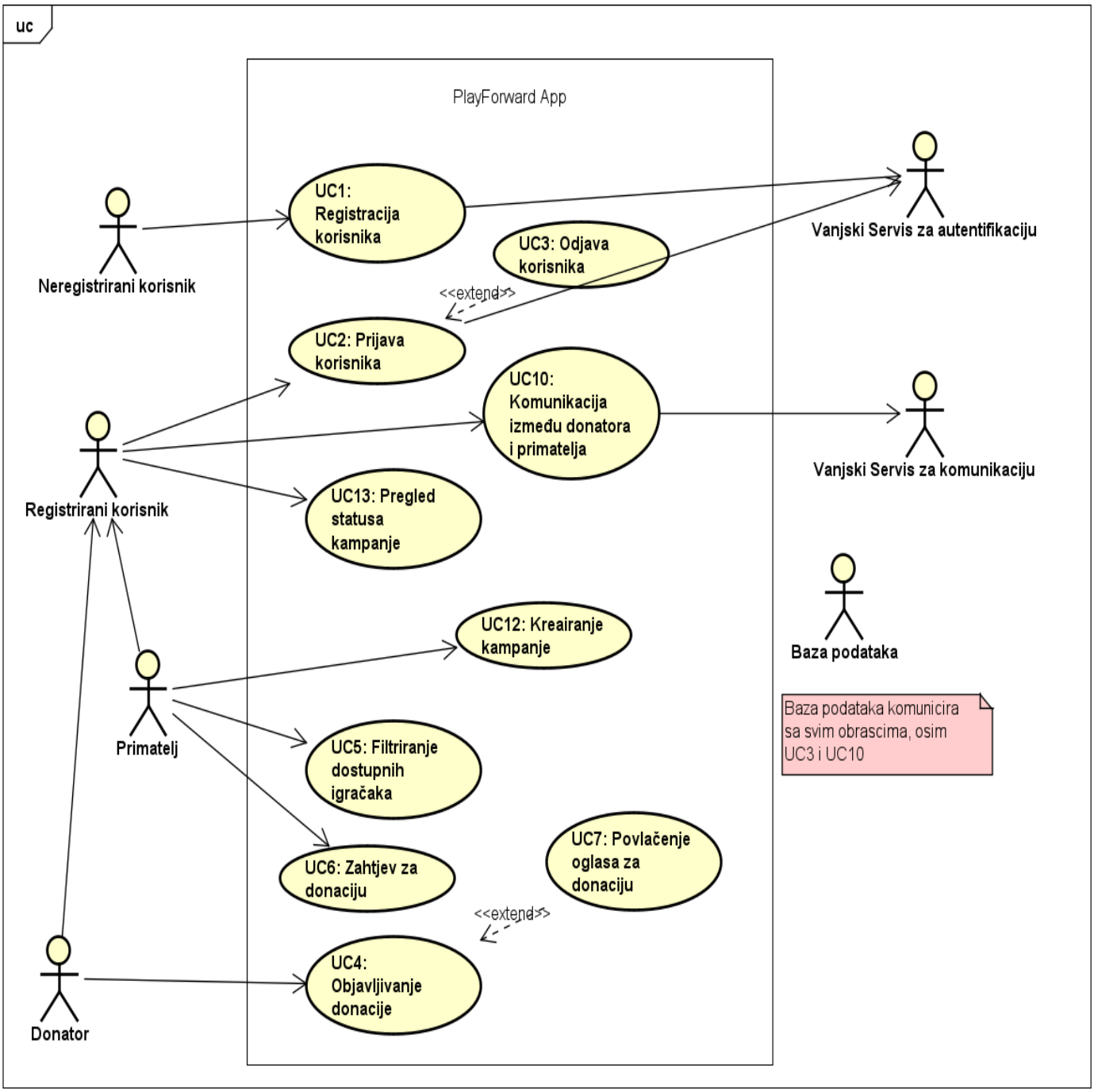
Obrasci uporabe i odgovarajući funkcijski zahtjevi

Obrazac uporabe	Funkcijski zahtjevi
UC1	F-001, F-002
UC2	F-001, F-002
UC3	F-003
UC4	F-004, F-005
UC5	F-006
UC6	F-006, F-007, F-008, F-009
UC7	F-010
UC8	F-011
UC9	F-012
UC10	F-013
UC11	F-014
UC12	F-015, F-016
UC13	F-017
UC14	F-018
UC15	F-019
UC16	F-019, F-020

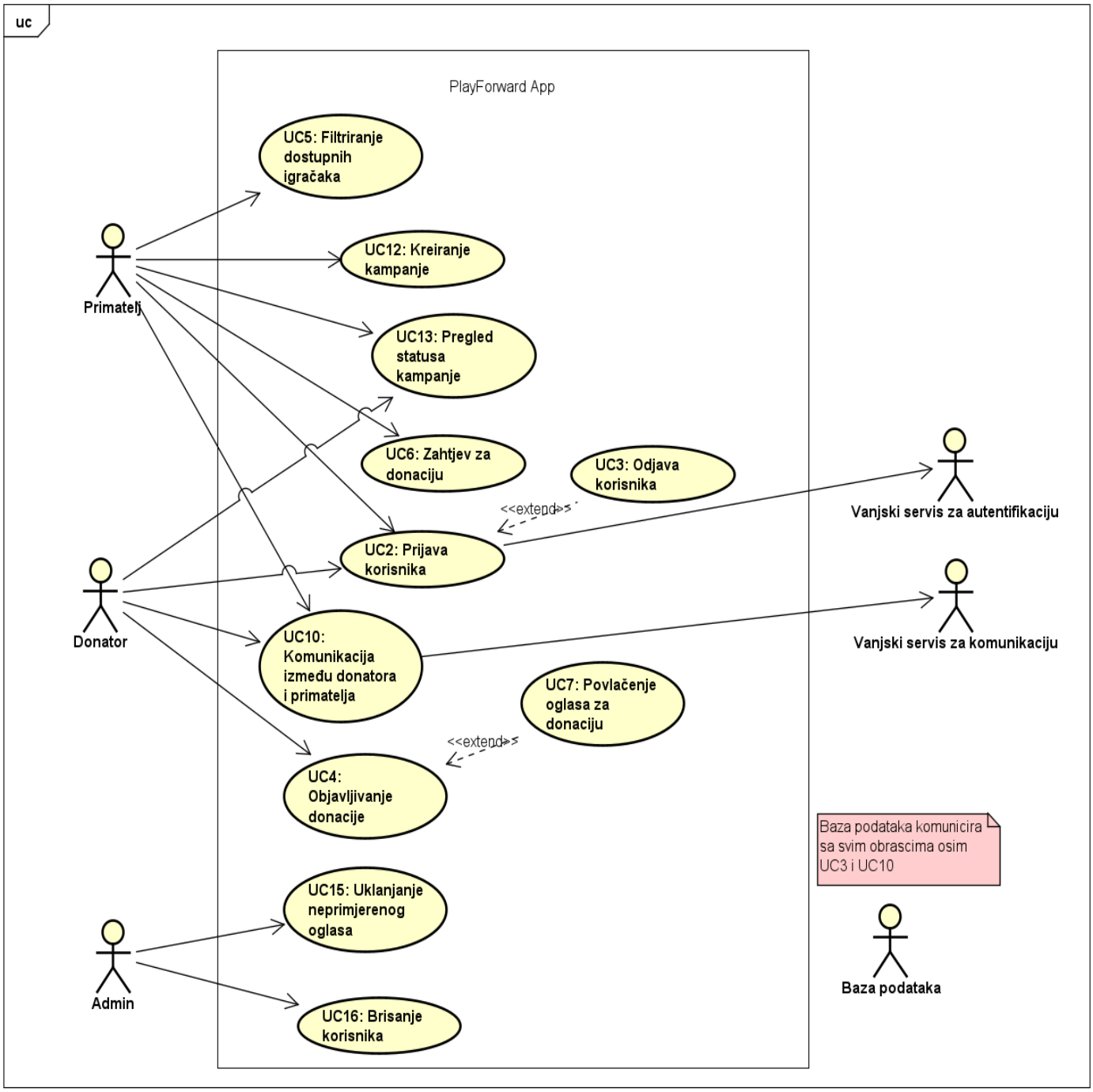
Dijagrami obrazaca uporabe

1. Visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava

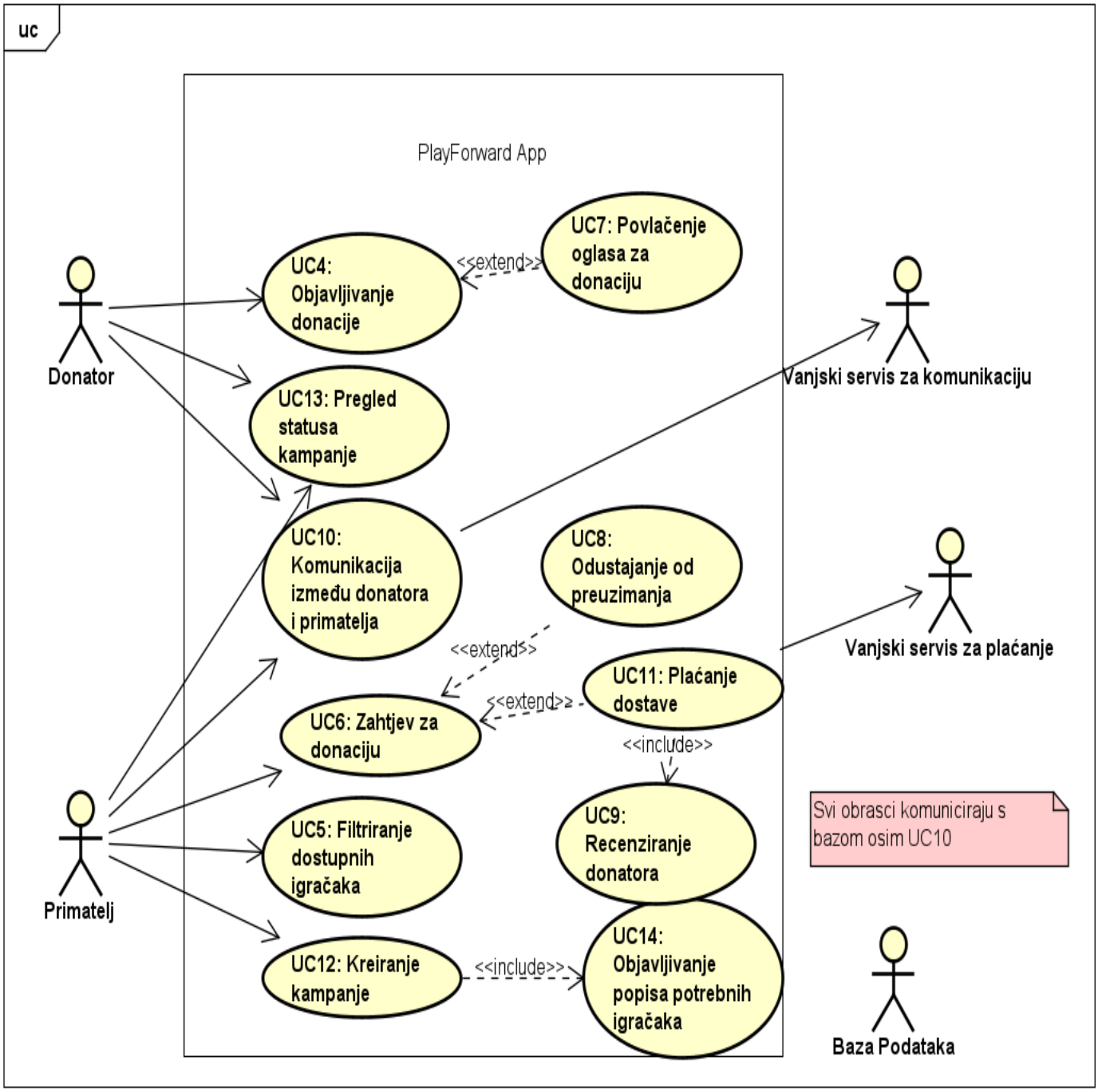
2. Dijagram obrazaca uporabe za ključne značajke



3. Dijagram obrazaca uporabe za korisničke uloge



4. Dijagram obrazaca uporabe za osnovne poslovne procese

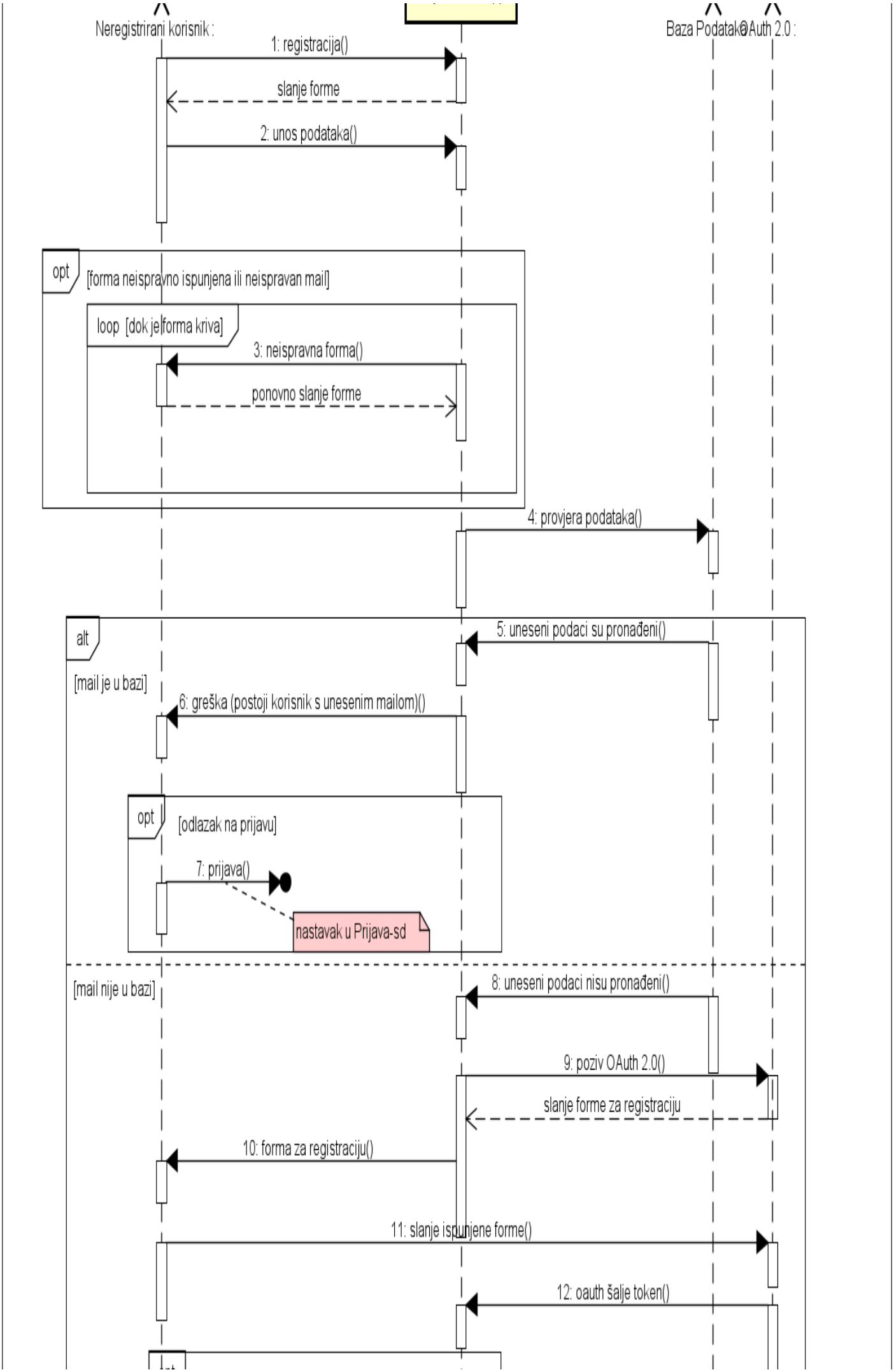


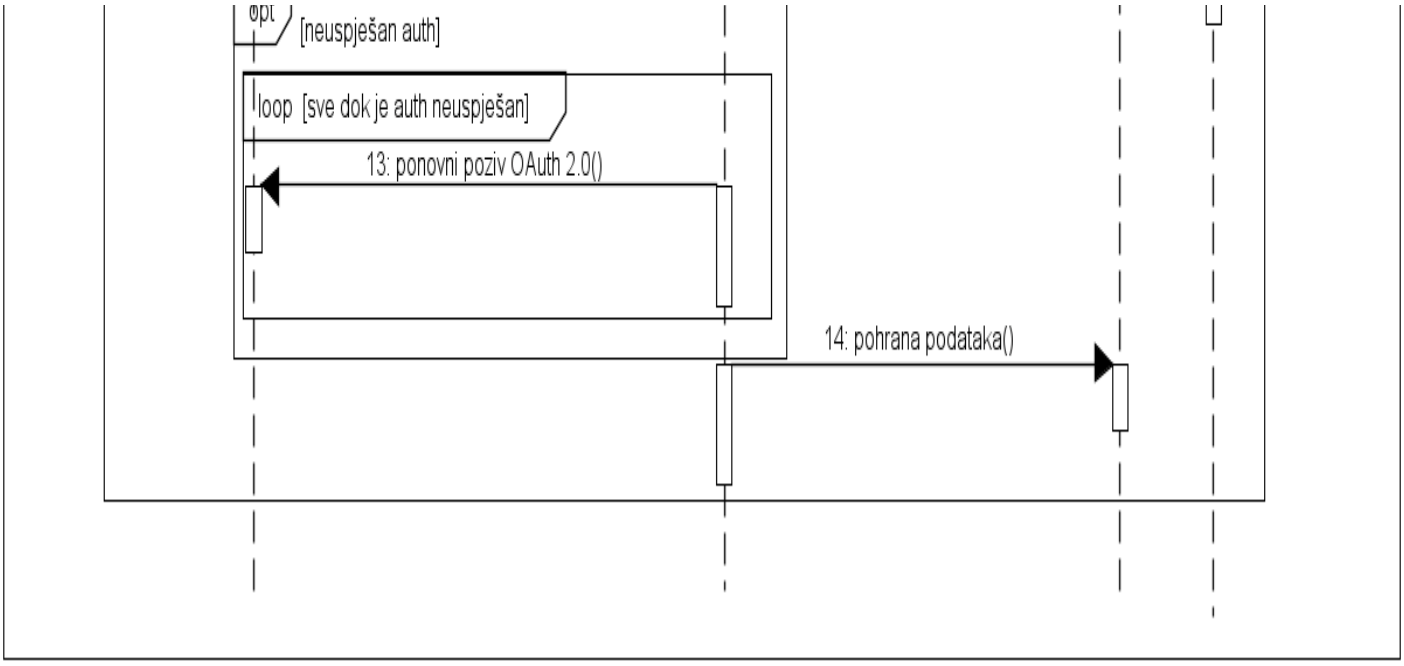
5. Dijagram obrazaca uporabe za kritične sustave i integracije

Sekvencijski dijagrami

Dijagram registracije korisnika

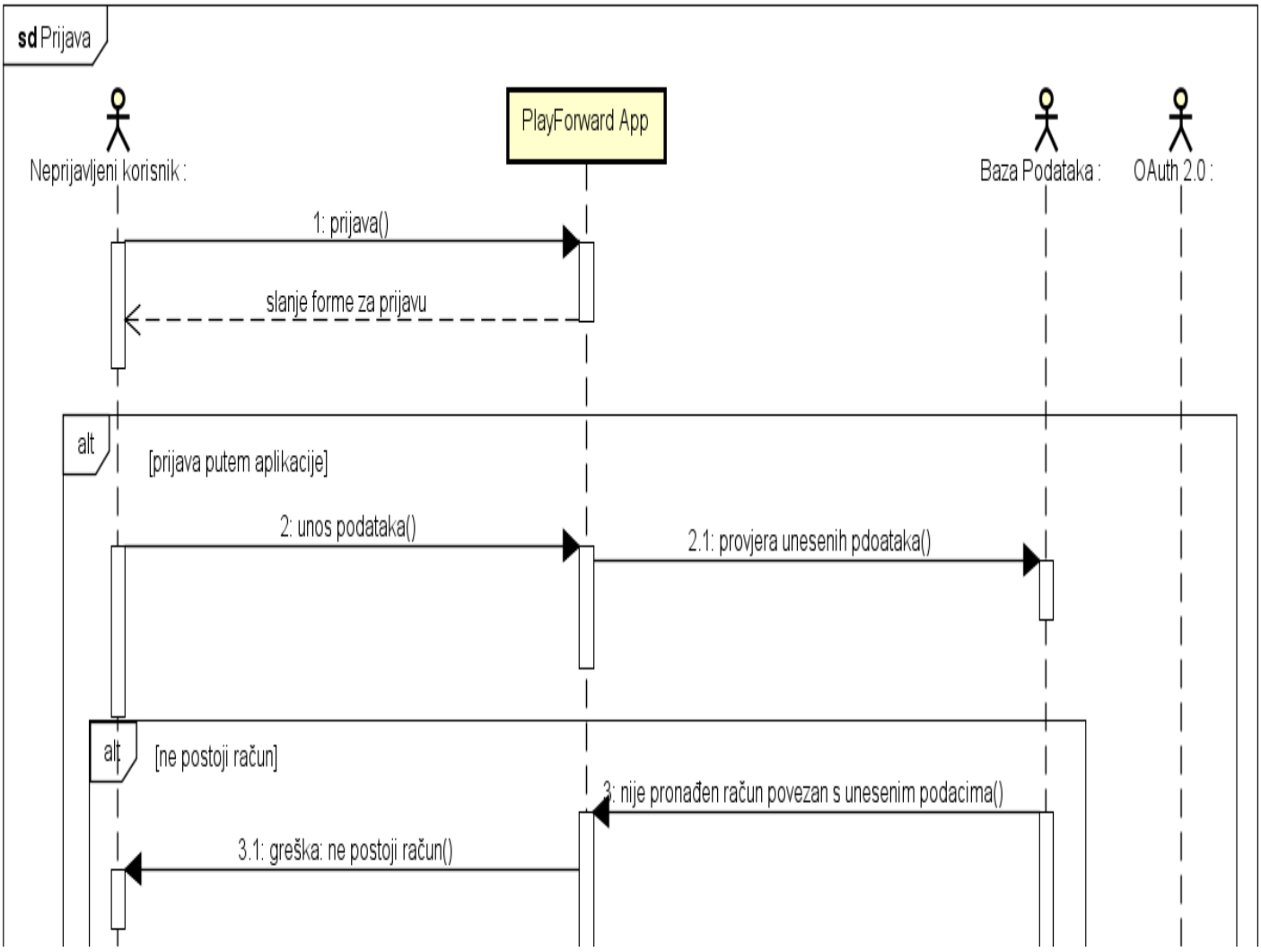
Sekvencijski dijagram registracije korisnika prikazuje proces registracije neregistriranog korisnika u aplikaciju "PlayForward" putem same aplikacije ili pomoću vanjskog servisa OAuth 2.0. Također pokazuje alternative u slučaju neke greške kao na primjer: postojanje korisničkog računa s unesenim e-mailom ili pogrešno ispunjena forma za registraciju.

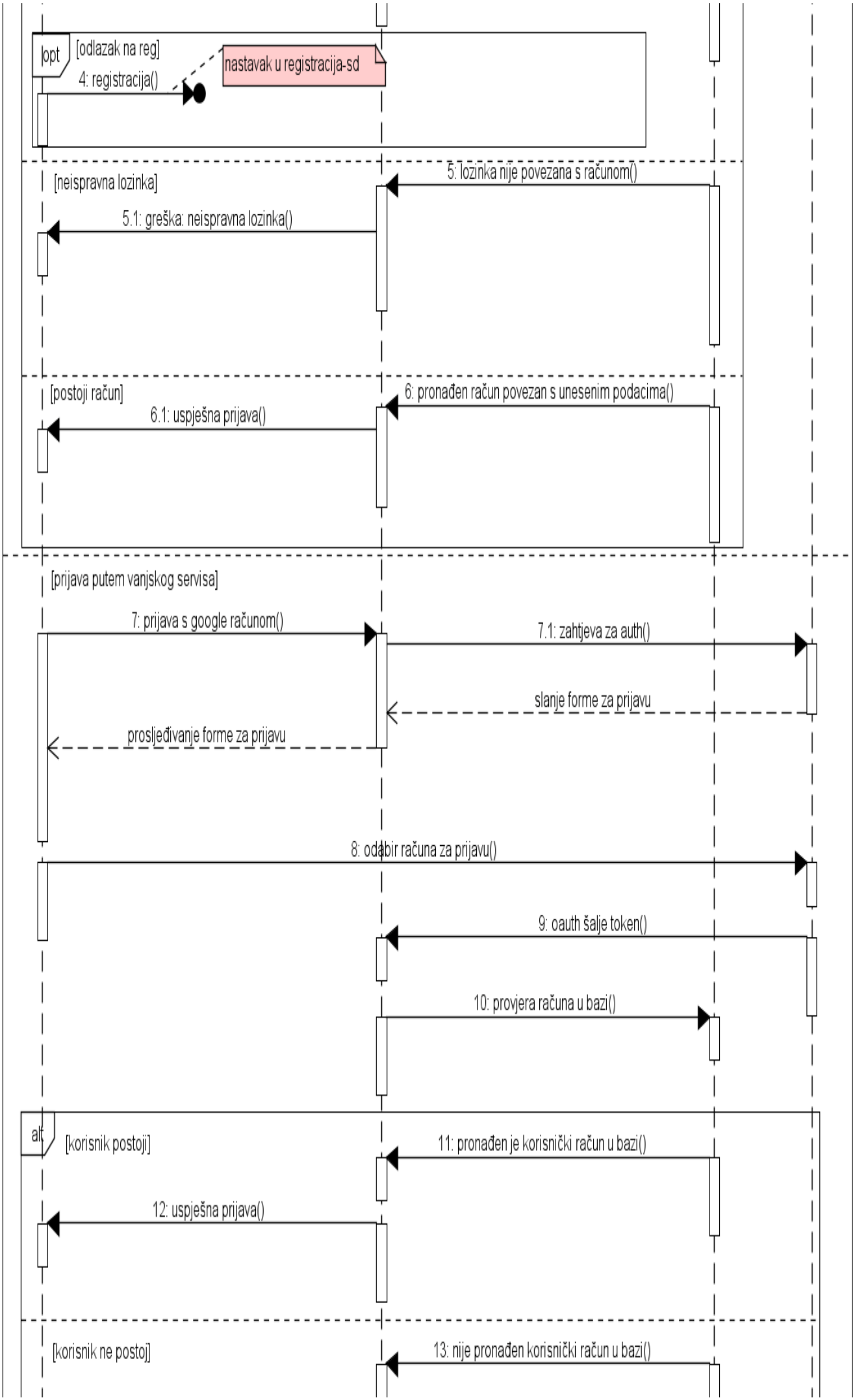

Neregistrirani korisnik :
Baza Podataka :
OAuth 2.0 :
1: registracija()
slanje forme
2: unos podataka()
opt
[forma neispravno ispunjena ili neispravan mail]
loop [dok je forma kriva]
3: neispravna forma()
ponovno slanje forme
4: provjera podataka()
alt
5: uneseni podaci su pronađeni()
[mail je u bazi]
6: greška (postoji korisnik s unesenim mailom)()
opt
[odlazak na prijavu]
7: prijava()
nastavak u Prijava-sd
[mail nije u bazi]
8: uneseni podaci nisu pronađeni()
9: poziv OAuth 2.0()
slanje forme za registraciju
10: forma za registraciju()
11: slanje ispunjene forme()
12: oauth šalje token()

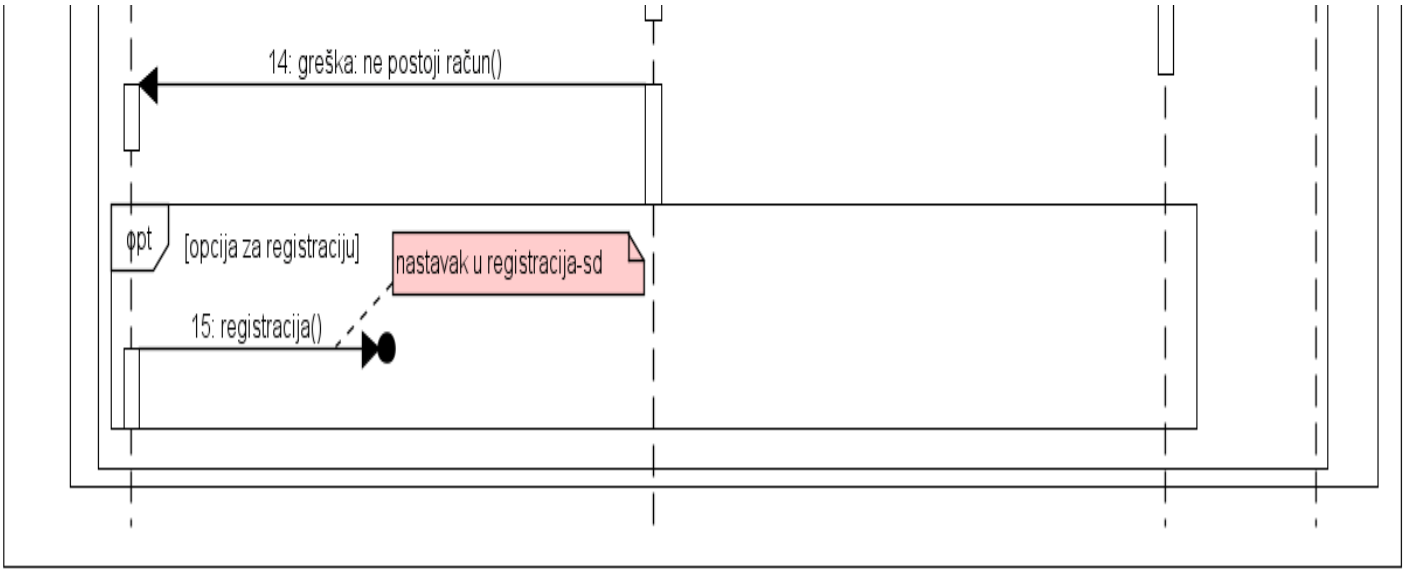


Dijagram prijave korisnika

Sekvencijski dijagram prijave korisnika prikazuje porces prijave registriranog korisnika u aplikaciju "PlayForward" putem same aplikacije ili pomoću vanjsko servisa OAuth 2.0. Pokazuje slučajeve kada korisnički račun ne postoji u bazi, zatim daje korisniku mogućnost registracije, te slučaj unosa pogrešne lozinke.



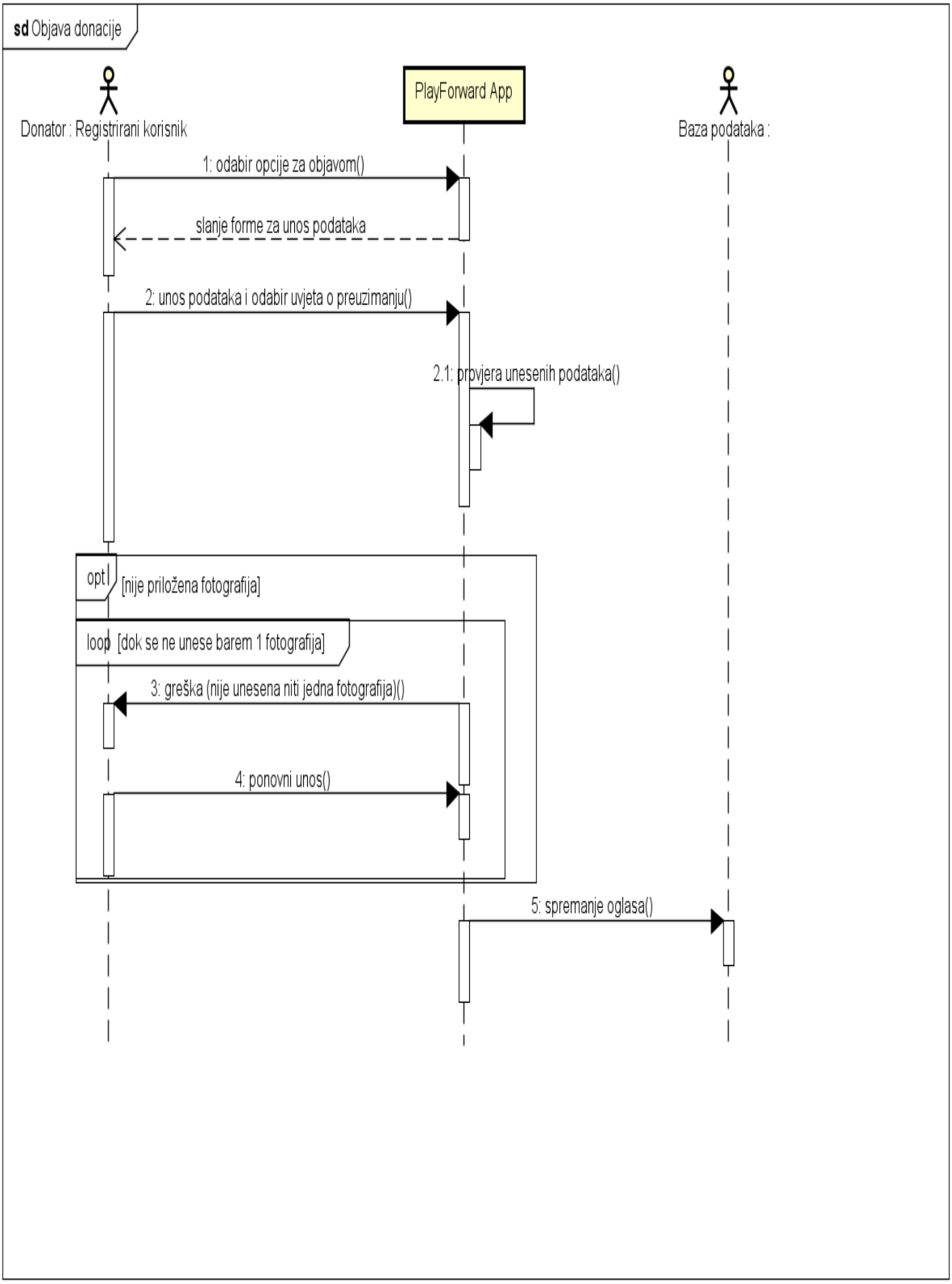

opt
[odlazak na reg]
4: registracija()
nastavak u registracija-sd
[neispravna lozinka]
5: lozinka nije povezana s računom()
5.1: greška: neispravna lozinka()
[postoji račun]
6: pronađen račun povezan s unesenim podacima()
6.1: uspješna prijava()
[prijava putem vanjskog servisa]
7: prijava s google računom()
7.1: zahtjeva za auth()
slanje forme za prijavu
prosljeđivanje forme za prijavu
8: odabir računa za prijavu()
9: oauth šalje token()
10: provjera računa u bazi()
alt
[korisnik postoji]
11: pronađen je korisnički račun u bazi()
12: uspješna prijava()
[korisnik ne postoj]
13: nije pronađen korisnički račun u bazi()



Dijagram objave donacija

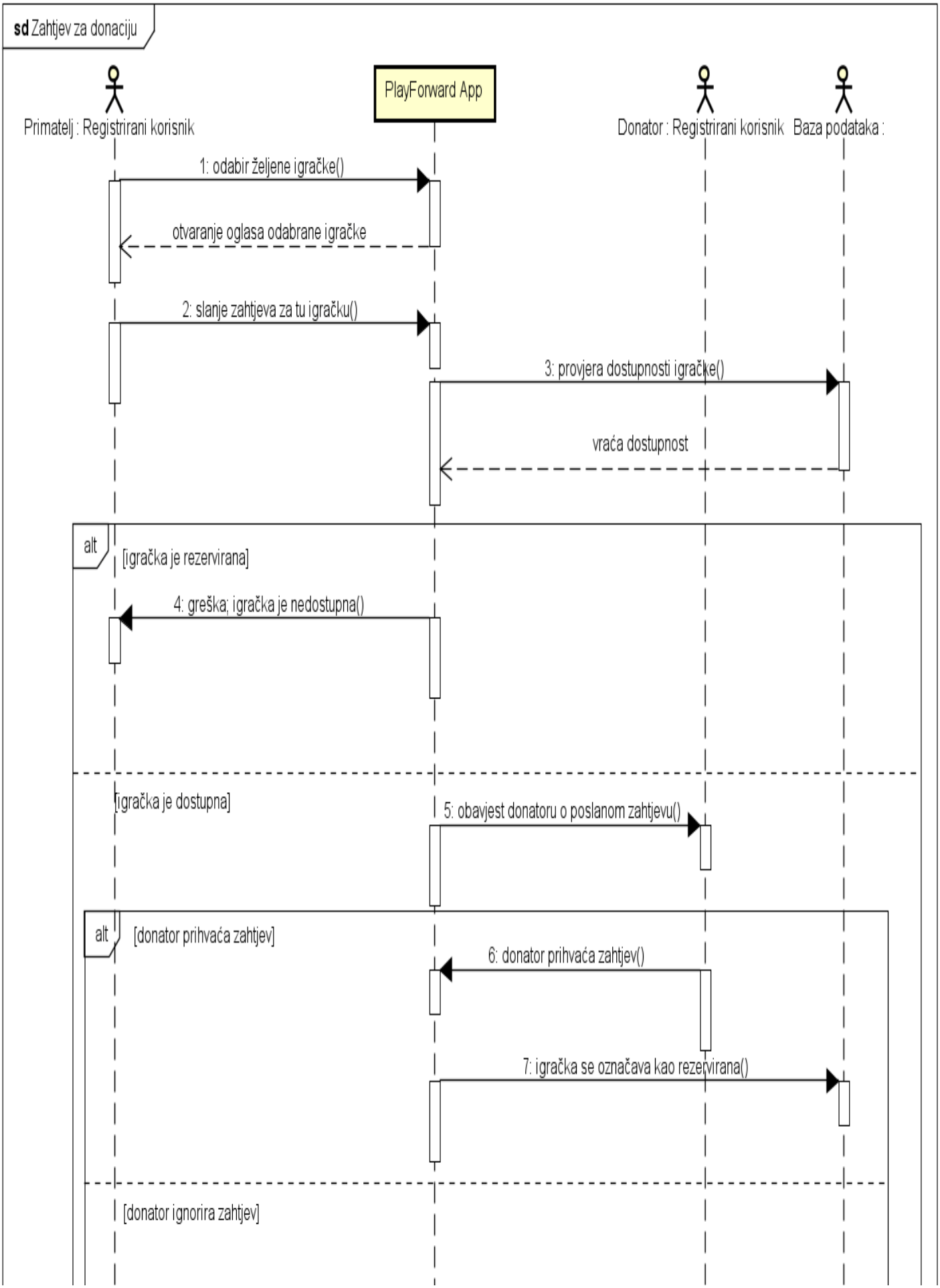
Sekvencijski dijagram objave donacija prikazuje proces objave donacije od strane donatora. Donator nakon odabira opcije za objavu unosi podatke o igrački koju objavljue kao što su: naziv, kategorija, stanje, fotografija, te odabire uvjet o preuzimanju. Objava barem 1 fotografije je obavezna, te sustav

neće dopustiti objavu dok fotografija ne bude priložena.



Dijagram zahtjeva za donaciju

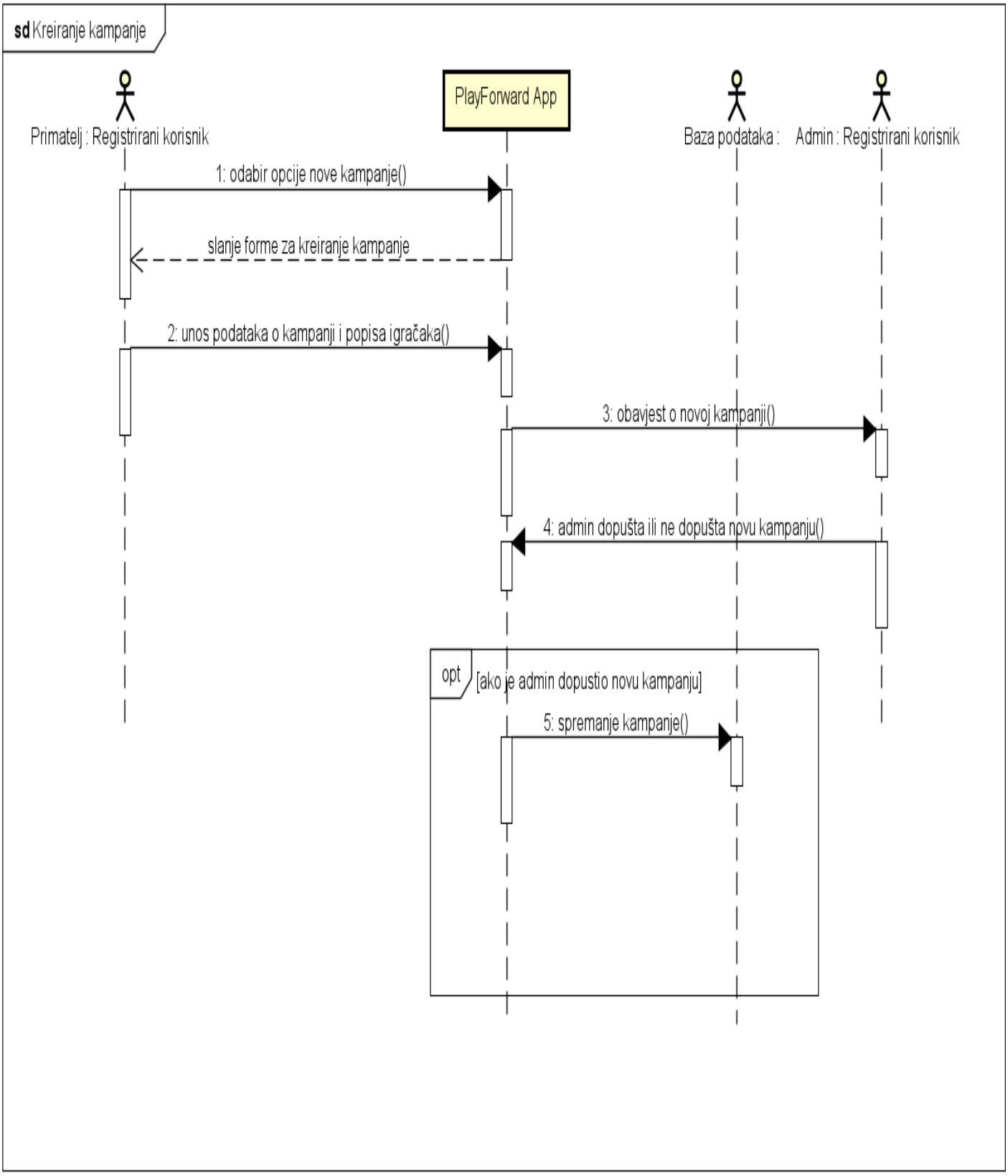
Sekvencijski dijagram zahtjeva za donaciju prikazuje proces zahtjeva za donaciju od strane primatelja. Primatelj nakon odabira željene igračke može poslati zahtjev za tu igračku, nakon čega sustav radi provjeru u slučaju da igračka nije rezervirana. Ako je igračka dostupna, primatelj čeka dok donator ne prihvati zahtjev, te ako donator prihvati zahtjev igračka se rezervira.



Dijagram kreiranja kampanje

Sekvencijski dijagram kreiranja kampanje prikazuje kreiranje kampanje od strane primatelja(udruge). Primatelj nakon odabira opcije za novu kampanju unosi ppodatke o svojoj kampanji te popis potrebnih

igračaka. Admin zatim radi provjeru te može dopustiti ili ne dopustiti objavu kampanje.



Arhitektura sustava

Opis arhitekture

- Stil arhitekture: klijent-poslužitelj
- Podsustavi:
    - Autentifikacijski podsustav:
        - Opis: Upravljanje autentifikacijom i autorizacijom korisnika
        - Funkcionalnosti: Registracija korisnika, prijava, odjava
        - Komunikacija: Frontend komunicira s backend REST API-jem koji provjerava identitet i izdaje JWT token za autorizaciju
- Spremište podataka: Relacijska baza podataka (PostgreSQL)
- Mrežni protokoli: HTTPS
- Globalni upravljački tok: Kontinuirana razmjena podataka i informacija između klijenta i poslužitelja
- Sklopovskoprogramski zahtjevi:

Obrazloženje odabira arhitekture

Zbog ograničenja besplatnog plana na Renderu, u fazi razvoja korištena je postavka baze podataka konfigurirana tako da simulira rad PostgreSQL-a, što je omogućilo testiranje u okruženju sličnom produkcijskom. U završnoj verziji aplikacije planira se korištenje PostgreSQL-a zbog njegove pouzdanosti, performansi i naprednih mogućnosti koje su ključne za zahtjevnije sustave.

Za backend je odabrana Java sa Spring Bootom, prvenstveno zbog jednostavnosti izrade aplikacija i snažne podrške zajednice. Spring Boot omogućuje brzo pokretanje projekta bez opsežnih konfiguracija, čime se ubrzava razvoj i olakšava održavanje, uz mogućnost jednostavnog skaliranja ako projekt vremenom raste.

Za frontend je odabran React (uz Vite) te Shadcn dizajnerskim sustavom. React je već niz godina među najkorištenijim alatima za razvoj frontenda, a ističe se zbog modularnih komponenata i zrelog ekosustava paketa. Shadcn je također popularan te se nama osobno svidio kao dizajnerski sustav.

Organizacija sustava na visokoj razini

- Klijent-poslužitelj
- Baza podataka: Relacijska baza podataka (PostgreSQL) pohranjuje:
    - korisničke podatke
    - objave igračaka
    - recenzije

    - kampanje i njihove popise igračaka

- Datotečni sustav:

- Grafičko sučelje: Web aplikacija (React) prikazuje:

    - objave igračaka
    - izbornik s opcijom prijave, registracije i filtriranja objava igračaka
    - responzivan dizajn

Organizacija aplikacije

Sustav je organiziran u klijent-poslužitelj arhitekturu.

Frontend

Frontend predstavlja dio sustava koji se izvršava u web pregledniku korisnika. Sastoji se od React aplikacije koja pomoću svojih komponenti generira korisničko sučelje i prikazuje ga u pregledniku.

Za komunikaciju s poslužiteljem aplikacija koristi HTTPS zahtjeve (GET, POST, PUT, DELETE), a za njihovo slanje upotrebljava se paket Axios prekog kojeg se šalje na REST API. Putem REST API poziva frontend dohvaća podatke poput naziva igračke, opisa igračke, šalje nove podatke za spremanje, mijenja postojeće ili pokreće njihovo brisanje.

Ukratko, frontend je zadužen za prikaz podataka korisniku i za interakciju s backendom kroz REST API pozive.
Opis arhitekture

Backend

Backend aplikacije razvijen je u programskom jeziku Java 21 koristeći Spring Boot 3.x. Sustav je organiziran prema standardnom Spring MVC pristupu, a arhitektura je podijeljena u nekoliko jasno odvojenih slojeva.

Model (Entiteti)

Modelni sloj sadrži klase koje predstavljaju glavne objekte domene sustava (korisnici, igračke, kampanje, recenzije itd.).
Svaki entitet je povezan s odgovarajućom tablicom u bazi podataka i anotiran JPA anotacijama (@Entity, @Table, @OneToMany...).
Ovaj sloj definira strukturu podataka nad kojima aplikacija radi.

Repozitoriji

Repozitoriji služe kao sloj za pristup bazi podataka.
Korištenjem Spring Data JPA, repozitoriji se definiraju kao sučelja koja nasljeđuju JpaRepository, čime se automatski dobivaju metode poput save(), findAll(), findById() i dr.
Ovaj sloj omogućuje jednostavnu i deklarativnu komunikaciju s bazom.

Servisni sloj

Servisi implementiraju poslovnu logiku aplikacije.
U ovom sloju provodi se validacija, obrada podataka, pozivanje više repozitorija te koordinacija poslovnih pravila (npr. rezervacija igračke, kreiranje kampanje, dodavanje recenzije...).
Servisni sloj predstavlja „mozak" aplikacije.

Fasade

Fasade služe kao međusloj između kontrolera i servisa.
One objedinjuju pozive više servisa, transformiraju entitete u DTO objekte i obrnuto te pojednostavljuju korištenje backend logike.
Na ovaj način kontroleri ostaju čisti i fokusirani isključivo na obradu HTTP zahtjeva.

Kontroleri

Kontroleri su ulazna točka u aplikaciju.
Primaju HTTP zahtjeve korisnika, delegiraju obradu podataka fasadama i vraćaju odgovor (npr. JSON).
Korištenjem @RestController anotacija ostvaruje se jednostavna komunikacija s frontend aplikacijom.

Ostalo

Projekt koristi Maven za upravljanje ovisnostima i izgradnju aplikacije.
Za pohranu i inicijalno punjenje baze koristi se PostgreSQL, dok se inicijalni podaci (popis početnih igračaka) učitavaju preko vlastitog seeding mehanizma.
Sigurnosni dio aplikacije temelji se na Spring Security i OAuth 2.0 za autentifikaciju korisnika.

Baza podataka

Sustav koristi relacijsku bazu podataka PostgreSQL. Baza podataka sastoji se od sljedećih entiteta: Korisnik, Donator, Primatelj, Admin, Igracka, Recenzija, Kampanja i Popis Igracaka. Entiteti su

međusobno povezani tako da omogućuju upravljanje korisnicima, objavu i rezervaciju igračaka, slanje i primanje recenzija te organizaciju kampanja za prikupljanje donacija.

Opis tablica

Korisnik

Entitet Korisnik sadrži osnovne podatke o svim korisnicima sustava. Na temelju njega izvedeni su specifični tipovi korisnika (neekskluzivna specijalizacija): Donator, Primatelj i Admin. Svaki korisnik ima jedinstveni identifikacijski broj, ime i e-mail adresu.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDKorisnik (PK)	INT	Jedinstveni identifikator korisnika
imeKorisnik	VARCHAR(20)	Korisničko ime
e-mail (UNIQUE)	VARCHAR(50)	Adresa e-pošte korisnika

Donator

Entitet Donator predstavlja korisnike koji objavljuju igračke za donaciju. Izveden je iz entiteta Korisnik i u vezi je s entitetima Igracka (objavljuje) i Recenzija (prima). Donator može objaviti koliko god igračaka želi, a jednu igračku može objaviti točno jedan donator. Isto tako, donator može primiti više recenzija, a jedna recenzija pripada točno jednom donatoru.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDDonator (PK)(FK)	INT	Jedinstveni identifikator donatora

Primatelj

Entitet Primatelj predstavlja korisnike koji primaju donirane igračke ili pokreću kampanje. Također je izveden iz entiteta Korisnik i u vezi je s entitetima Igracka (rezervira), Recenzija (šalje) te Kampanja (kreira). Primatelj može rezervirati/poslati zahtjev za više igračaka, a jednu igračku može rezervirati točno jedan primatelj. Primatelj nakon preuzimanja donacije može ostaviti recenzije donatoru, a jedna recenzija pripada točno jednom primatelju. Također, primatelj može kreirati kampanje, a jedna kampanja može biti kreirana od točno jednog primatelja.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDPrimatelj (PK)(FK)	INT	Jedinstveni identifikator primatelja

Admin

Entitet Admin predstavlja administratore sustava koji upravljaju korisnicima. Izveden je iz entiteta Korisnik.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDAdmin (PK)(FK)	INT	Jedinstveni identifikator administratora

Igracka

Entitet Igracka sadrži podatke o igračkama koje donatori objavljuju. Svaka igračka pripada jednom donatoru, a može biti rezervirana od strane primatelja. Donator može povući oglas za igračku dok igračka nije rezervirana. Svaka igračka ima svoj jedinstveni identifikacijski broj i za svaku igračku unose se osnovni podatci: naziv, kategorija, stanje i fotografija. Donator može postaviti i uvjete dostave, a igračka ima i atribut status kako bi korisnici znali je li igračka dostupna ili nije.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDIgracka (PK)	INT	Jedinstveni identifikator igračke
naziv	VARCHAR(20)	Naziv igračke
kategorija	VARCHAR(20)	Kategorija kojoj igračka pripada (npr. plišanci, puzzle, društvene igre, lego setovi)
stanje	ENUM ('NOVO', 'KORISTENO')	Stanje u kojem je igračka (novo ili korišteno)
fotografija	TEXT	URL fotografije igračke
status	ENUM ('DOSTUPNO', 'REZERVIRANO')	Status igračke (dostupno ili rezervirano)
uvjeti	VARCHAR(100)	Uvjeti dostave (npr. "preuzimanje isključivo osobno" ili "dostava na adresu primatelja o vlastitom trošku")
IDDonator (FK)	INT	Jedinstveni identifikator donatora
IDPrimatelj (O)(FK)	INT	Jedinstveni identifikator primatelja

Zahtjev

Entitet Zahtjev predstavlja ključni transakcijski dio sustava koji povezuje Primatelja, Donatora i konkretnu Igračku. On bilježi proces potraživanja igračke i njezino slanje. Svaki zahtjev sadrži podatke o

statusu zahtjeva, datumu kreiranja, te opcionalnu napomenu i podatke o poštarini (postage_amount, paypal_order_id). Zahtjev je povezan s točno jednom Igračkom (za), jednim Donatorom (prima) i jednim Primateljem (šalje). Jedna Igračka može biti predmet više zahtjeva (ako su prethodni bili odbijeni ili povučeni), ali u konačnici se samo jedan zahtjev može uspješno realizirati. S druge strane, Donator i Primatelj mogu sudjelovati u velikom broju različitih zahtjeva tijekom vremena. Entitet je neophodan za postojanje Recenzije, jer se recenzija može ostaviti isključivo za specifičan i jedinstven IDZahtjeva.

Atribut	**Tip podatka**	**Opis varijable**
IDZahtjev (PK)	INT	Jedinstveni identifikator zahtjeva
status	ENUM ('PENDING', 'APPROVED', 'POSTAGE_PENDING', 'POSTAGE_PAID', 'PICKED_UP', 'COMPLETED', 'REJECTED', 'WITHDRAWN')	Status zahtjeva
datumZahtjeva	TIMESTAMP	Datum slanja zahtjeva
napomena	VARCHAR(200)	Napomena oko preuzimanja igračke
postage_amount	NUMERIC(10, 2)	Iznos troškova poštarine koje primatelj mora platiti
paypal_order_id	VARCHAR(64)	Jedinstveni identifikator PayPal narudžbe (ako se primatelj odluči na dostavu)
IDIgracka (FK)	INT	Jedinstveni identifikator igračke
IDPrimatelj (FK)	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
IDDonator (FK)	INT	Jedinstveni identifikator donatora

Recenzija

Entitet Recenzija omogućuje primateljima da ocijene donatore nakon preuzimanja igračke. Svaka recenzija povezuje jednog primatelja i jednog donatora. Recenzija ima svoj jedinstveni identifikacijski broj, tekst i ocjenu.

Atribut	**Tip podatka**	**Opis varijable**
IDRecenzija (PK)	INT	Jedinstveni identifikator recenzije
ocjena	INT	Ocjena donatora
tekst	VARCHAR(500)	Kratki tekst za donatora

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDZahtjev (FK)(UNIQUE)	INT	Jedinstveni identifikator zahtjeva
IDPrimatelj (FK)	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
IDDonator (FK)	INT	Jedinstveni identifikator donatora

Kampanja

Entitet Kampanja koristi se za organiziranje dobrotvornih akcija i prikupljanje igračaka za određenu svrhu. Kreira ih primatelj, a svaka kampanja ima jedinstveni identifikacijski broj, status i rok trajanja.

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
IDKampanja (PK)	INT	Jedinstveni identifikator recenzije
rokTrajanja	DATE	Rok trajanja kampanje
naziv	VARCHAR(100)	Naziv kampanje
opis	VARCHAR(500)	Opis kampanje
napredak	VARCHAR(100)	Status kampanje (npr. „Prikupljeno 70% potrebnih igračaka“)
IDPrimatelj (FK)	INT	Jedinstveni identifikator primatelja

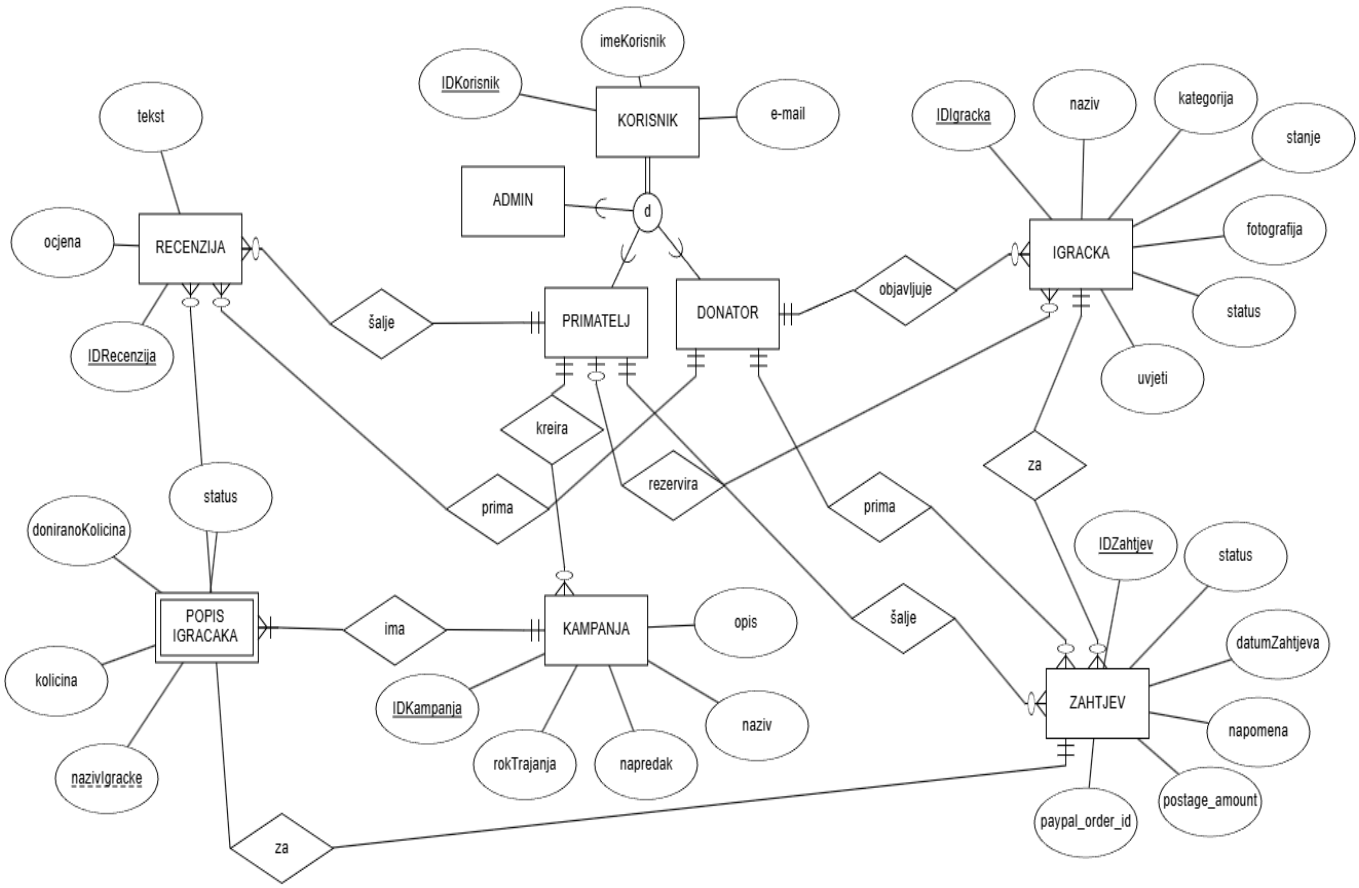
Popis Igracaka

Entitet Popis Igracaka povezan je s Kampanja i sadrži popis traženih igračaka u okviru određene kampanje. Slabi je entitet jer postoji isključivo u kontekstu kampanje, ne može postojati samostalno. Ako se obriše kampanja, svi pripadni zapisi u Popis Igracaka moraju nestati. Svaka igračka u Popis Igracaka ima nazivIgracke, kolicinu i status. Kampanja može imati jednu ili više igračaka na Popisu Igracaka, a jedna jedinstvena igračka u Popisu Igracaka pripada točno jednoj Kampanji.

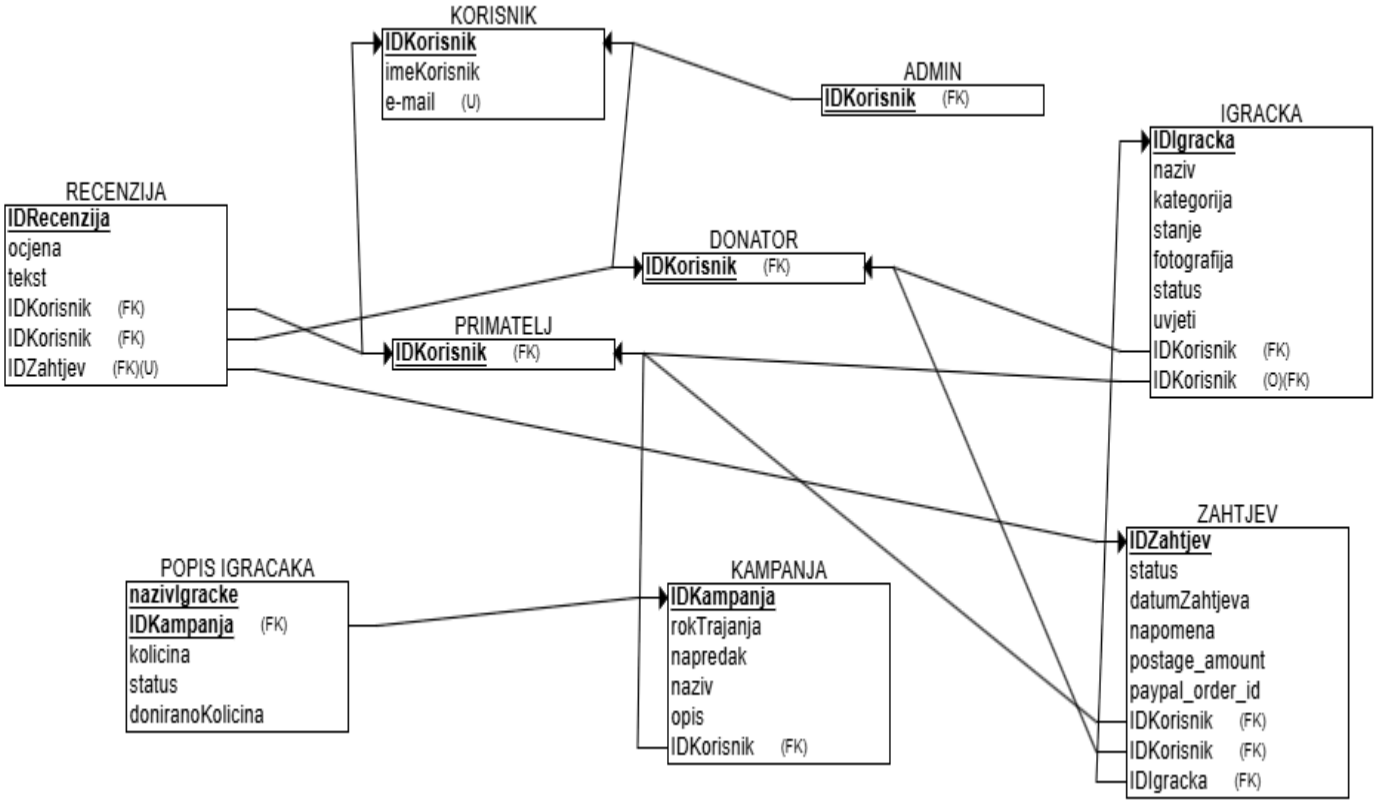
Atribut	Tip podatka	Opis varijable
nazivIgracke (PK)	VARCHAR(20)	Naziv igračke
IDKampanja (PK) (FK)	INT	Jedinstveni identifikator kampanje
kolicina	INT	Količina igračke koji je potreban onome koji je kreirao kampanju
doniranoKolicina	INT	Količina igračke koja je već donirana
status	ENUM ('POTREBNO', 'DONIRANO')	Status igračke (potrebno ili donirano)

Dijagram baze podataka

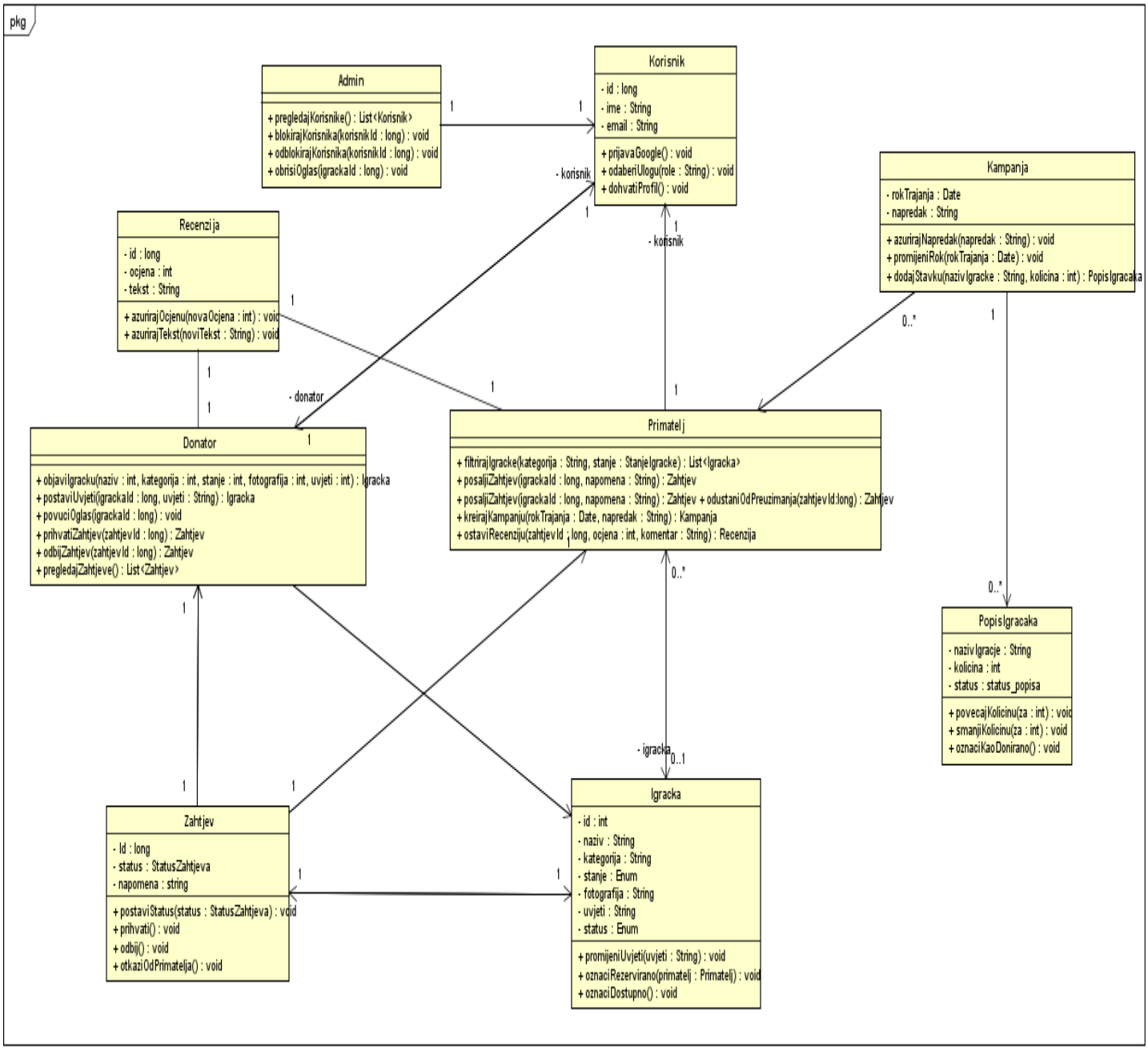
ER dijagram



Relacijska shema



Dijagram razreda



Autentificirani korisnik u sustavu može imati ulogu donatora ili primatelja.
Donator objavljuje igračke, unosi njihove osnovne podatke te može povući oglas ako igračka još nije rezervirana. Također može pregledavati vlastite oglase i prihvatiti zahtjev primatelja, čime se igračka rezervira.
Primatelj može pretraživati i filtrirati dostupne igračke, slati zahtjeve za donaciju te odustati od preuzimanja, nakon čega igračka ponovno postaje dostupna.

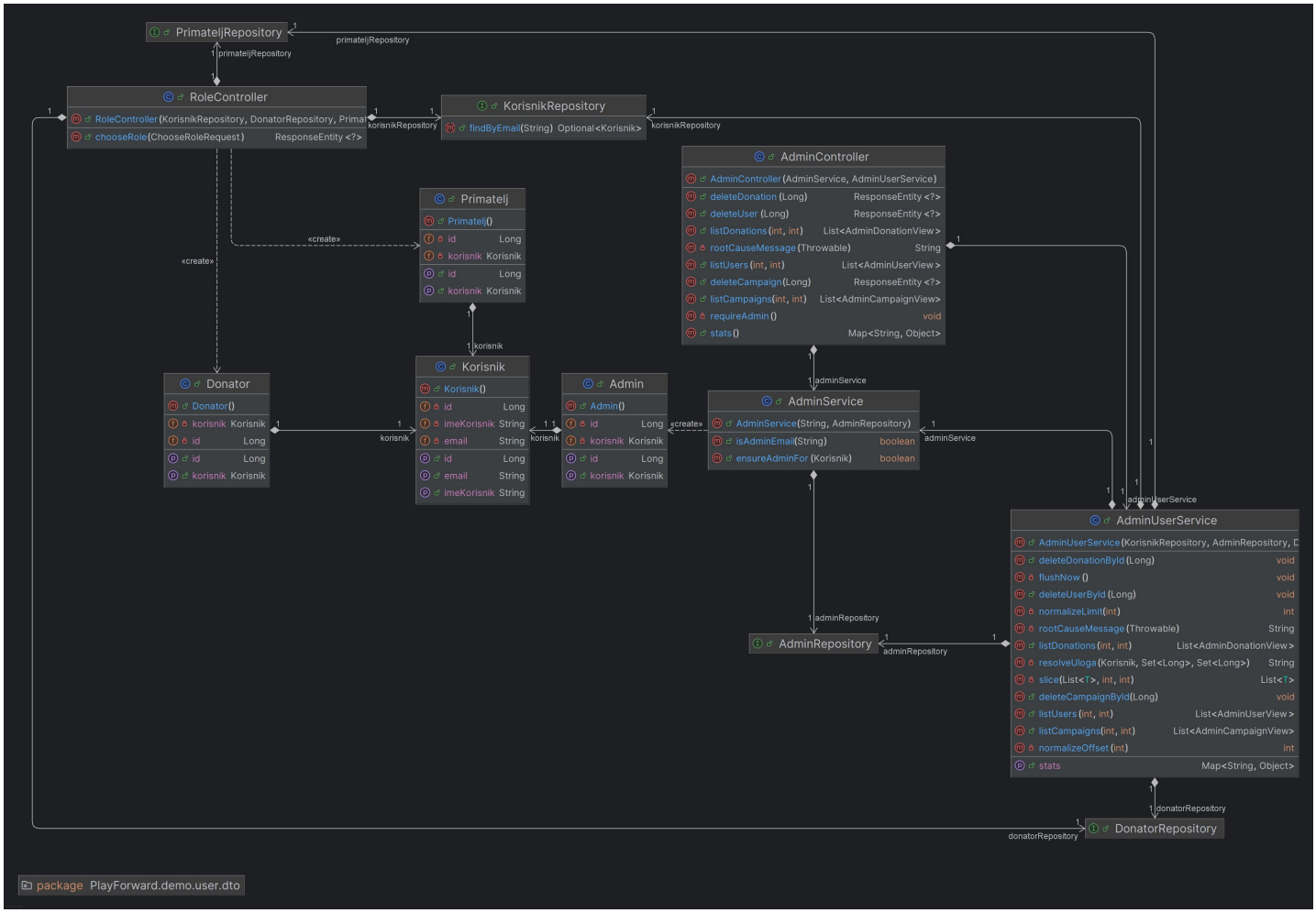
Nakon uspješno provedene donacije, primatelj može ostaviti recenziju donatoru koja sadrži ocjenu i tekst. Jedan donator može imati više recenzija.
Primatelji mogu kreirati kampanje s definiranim rokom trajanja i popisom potrebnih igračaka, pri čemu se napredak kampanje automatski ažurira kako se donacije ostvaruju.

Administrator nadzire rad sustava te može uklanjati korisnike, oglase i kampanje u slučaju kršenja pravila platforme.

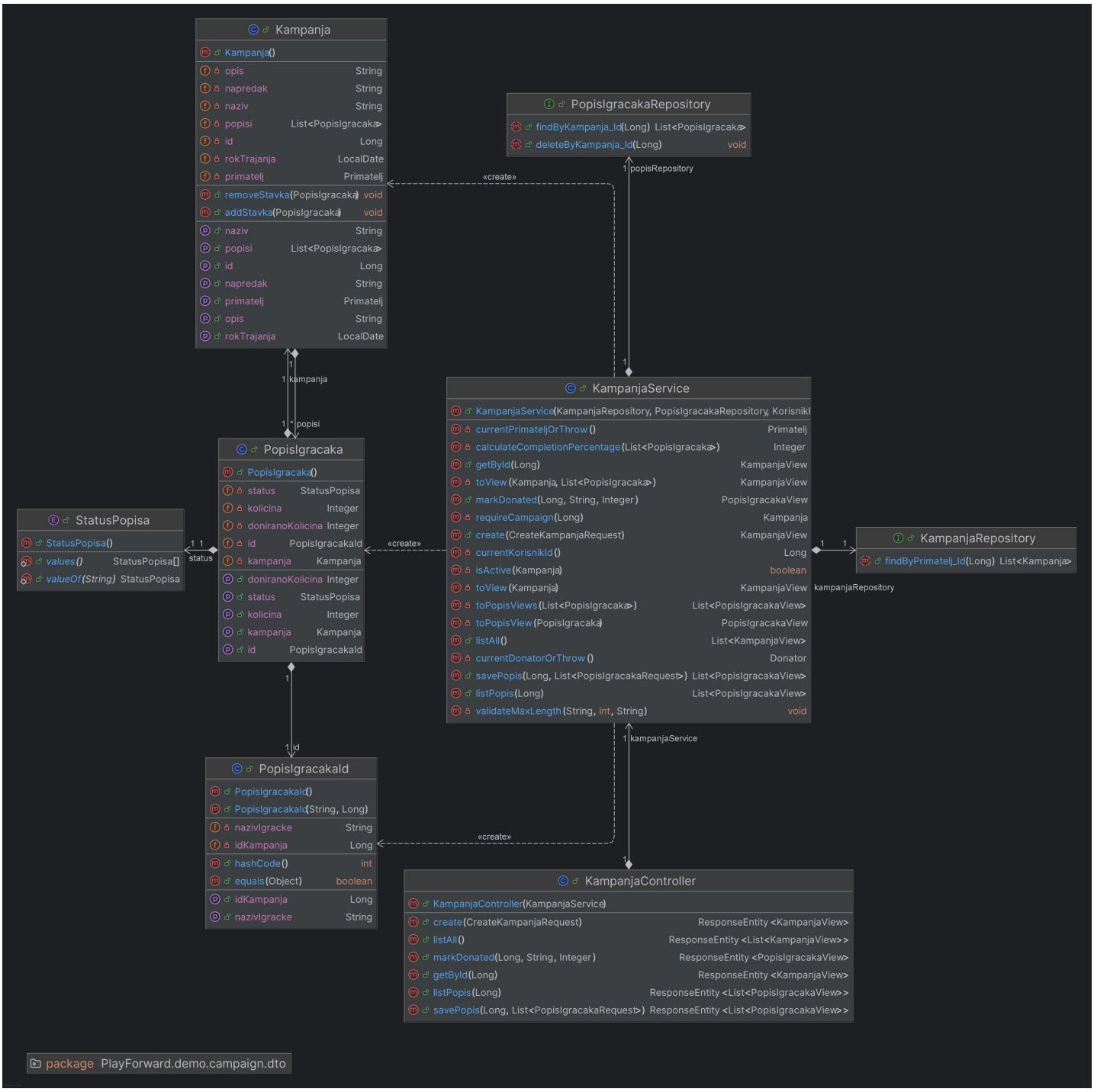
Automatski generirani dijagrami razreda

Neki od preglednijih automatski generiranih dijagrama.

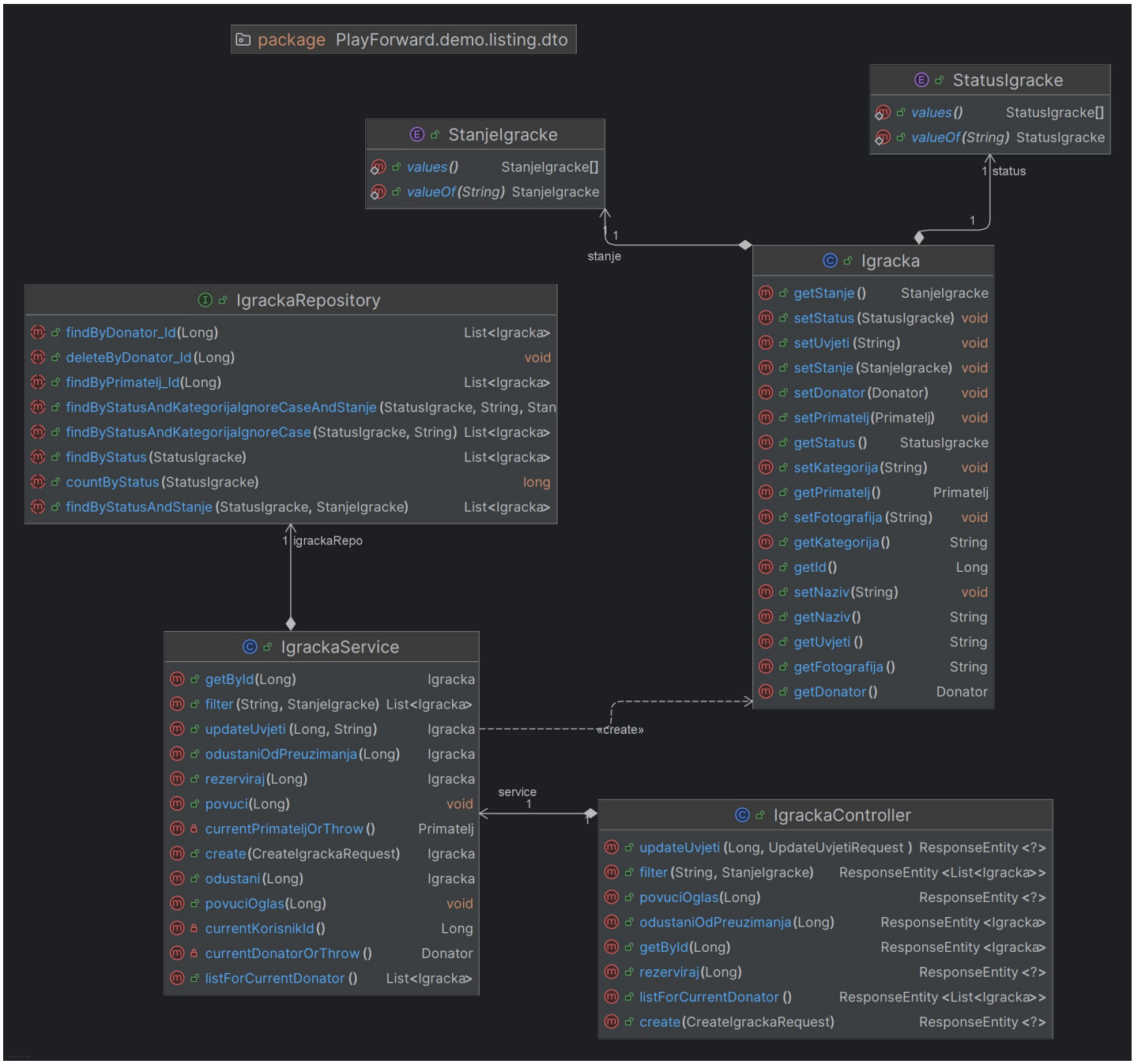
Dijagram korisnika i uloga



Dijagram paketa – Kampanja



Dijagram paketa – Listing (Igračke)

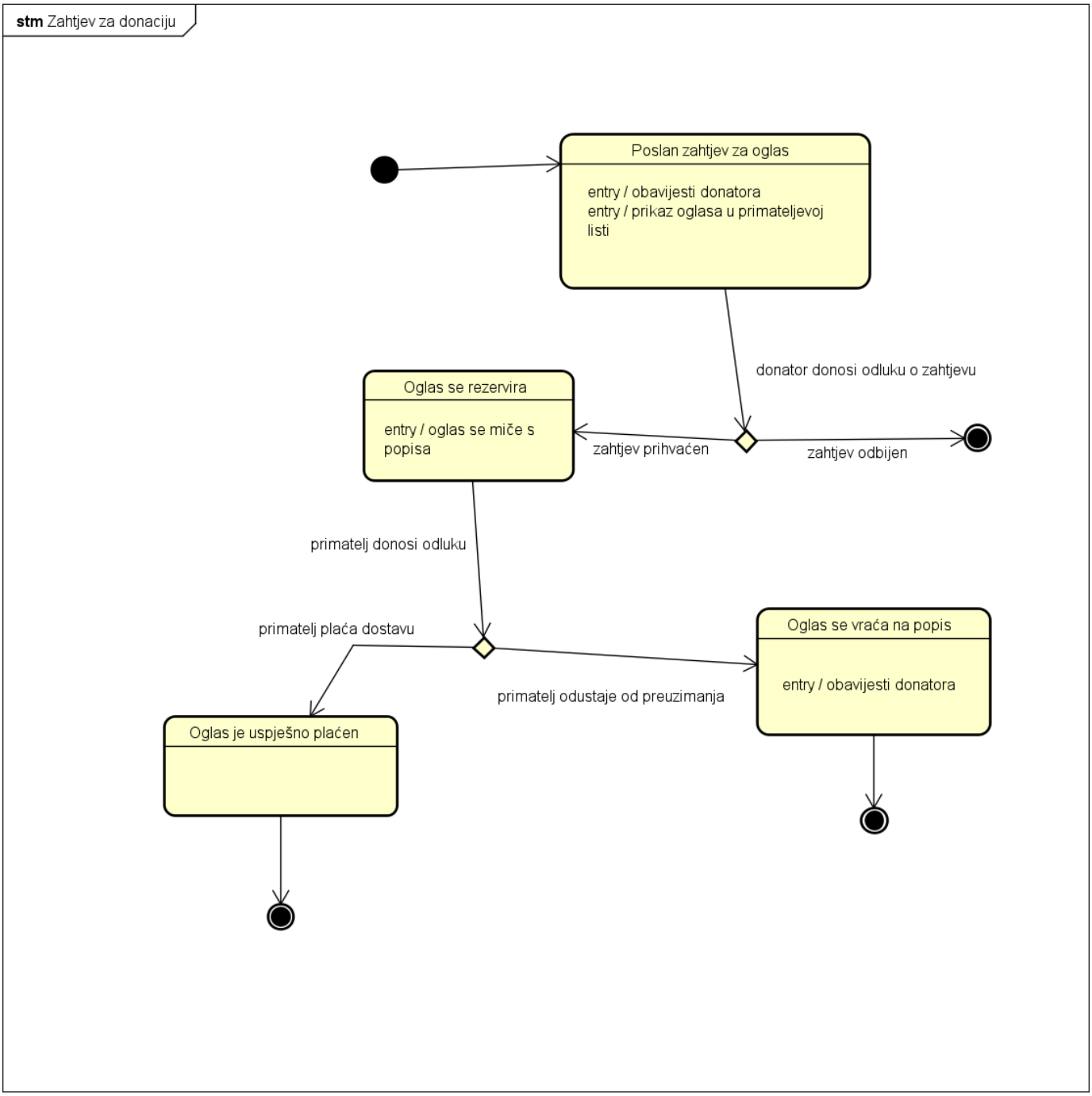


Dinamičko ponašanje aplikacije

UML dijagrami stanja

Zahtjev za donaciju

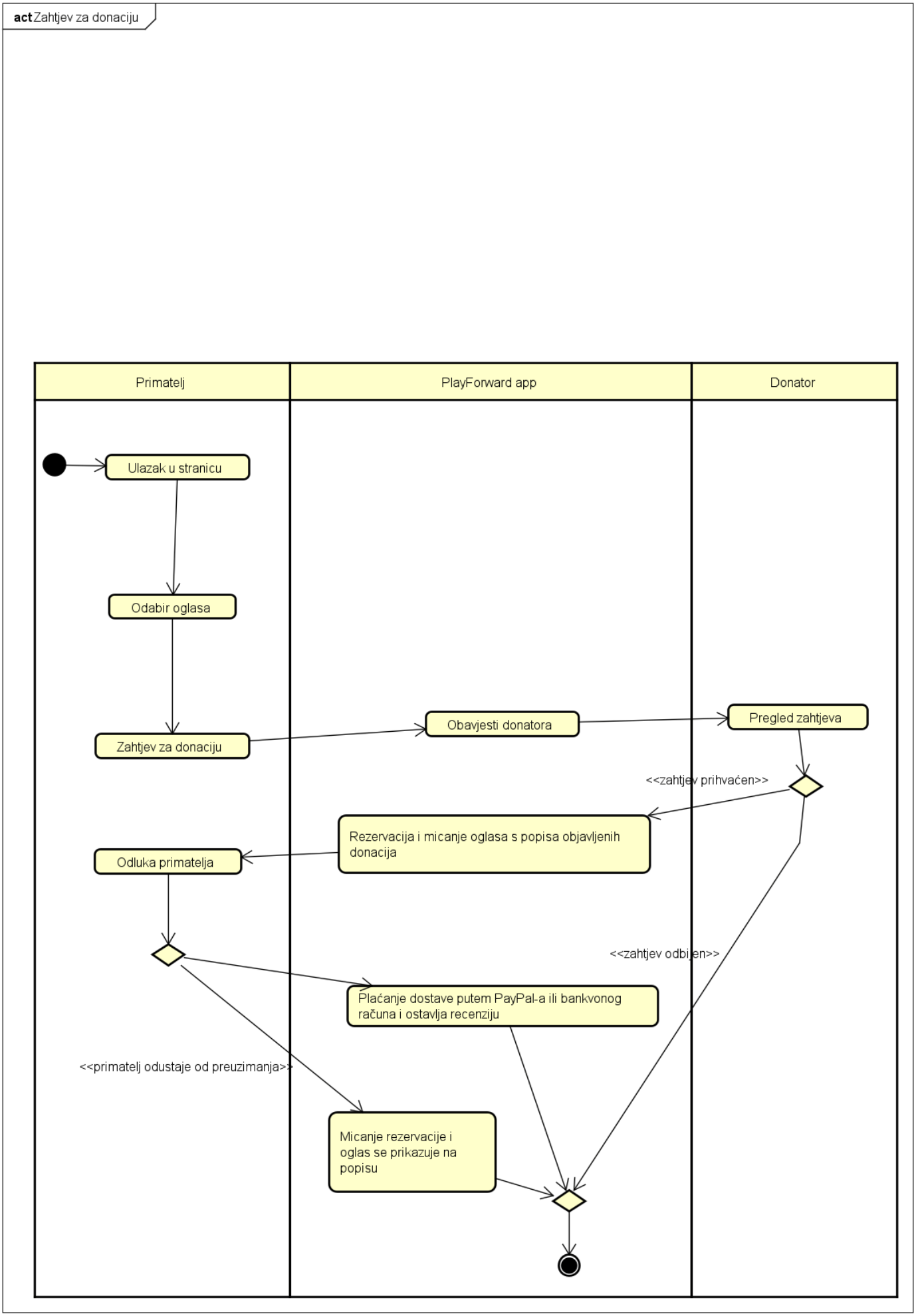
Ovaj dijagram stanja predstavlja kroz koja stanja prolazi oglas kada registrirani korisnik (primatelj) pošalje zahtjev za donaciju. Nakon slanja zahtjeva sustav obavještava donatora koji je postavio oglas donacije, te donator može prihvatiti ili odbiti zahtjev. U slučaju odbijanja zahtjeva sustav završava s radom, a u suprotnom se čeka odluka primatelja i oglas se rezervira te miče s popisa. Primatelj može odustati od zahtjeva, u tom slučaju sustav obavještava donatora i završava s radom i vraća oglas na popis, ili platit dostavu, te je oglas uspješno plaćen i nakon čega sustav završava s radom.



UML dijagrami aktivnosti

Zahtjev za donaciju

Ovaj dijagram aktivnosti prikazuje proces obrade zahtjeva za donaciju. Proces započinje kada primatelj uđe uaplikaciju, odabere oglas i pošalje zahtjev za donaciju, sustav obavještava donatora, te donator pregledava zahtjev. Donator može odbiti zahtjev i tu proces završava ili može prihvatiti zahtjev, čime sustav rezervira oglas i skida ga s popisa. Primatelj može odustati od preuzimanja, te sustav ukida rezervaciju i vraća oglas na popis. Ili primatelj plaća dostavu putem PayPal-a ili bankovnog računa i ostavlja recenziju donatoru, nakon čega sustav završava s radom.



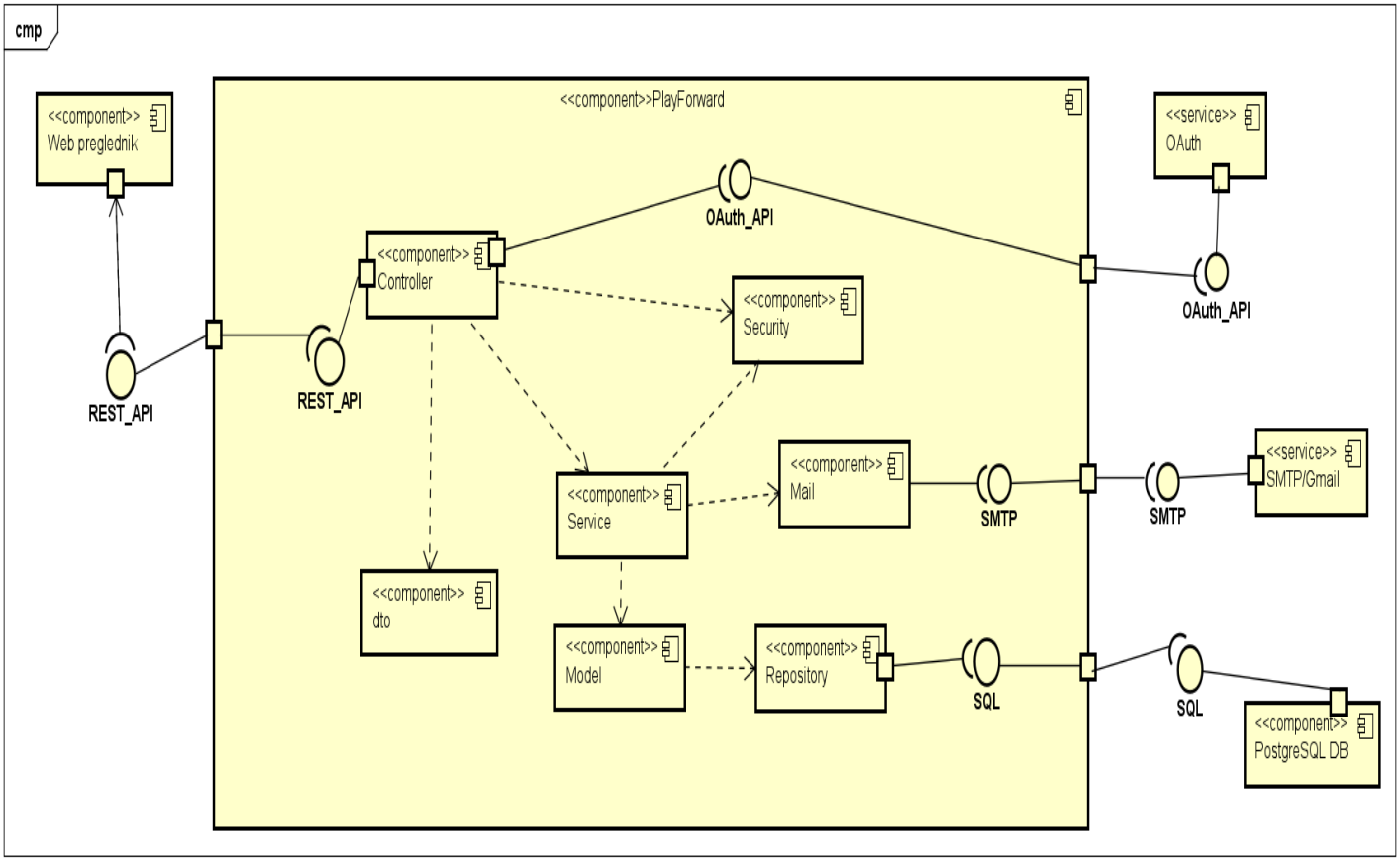
Dijagram komponenata

Dijagram komponenti prikazuje strukturu i međusobne odnose komponenti aplikacije PlayForward. Sustav se koristi putem web preglednika koji s backend dijelom komunicira preko REST API sučelja. REST API predstavlja osnovni komunikacijski sloj između klijentske i poslužiteljske strane aplikacije.

Backend aplikacija sastoji se od više komponenti raspoređenih po slojevima. Komponenta Controller obrađuje dolazne zahtjeve i prosljeđuje ih servisnom sloju. Poslovna logika aplikacije implementirana je u komponenti Service, koja koristi Model za rad s podacima te Repository za pristup bazi podataka. Repozitorij omogućuje izvođenje SQL operacija nad PostgreSQL bazom podataka.

Za razmjenu podataka između slojeva aplikacije koriste se DTO komponente koje služe za prijenos strukturiranih podataka. Sigurnosni aspekt aplikacije ostvaren je pomoću komponente Security, koja omogućuje autentikaciju korisnika i povezana je s vanjskim OAuth servisom. Komponenta Mail omogućuje slanje elektroničke pošte putem SMTP protokola koristeći vanjski SMTP/Gmail servis.

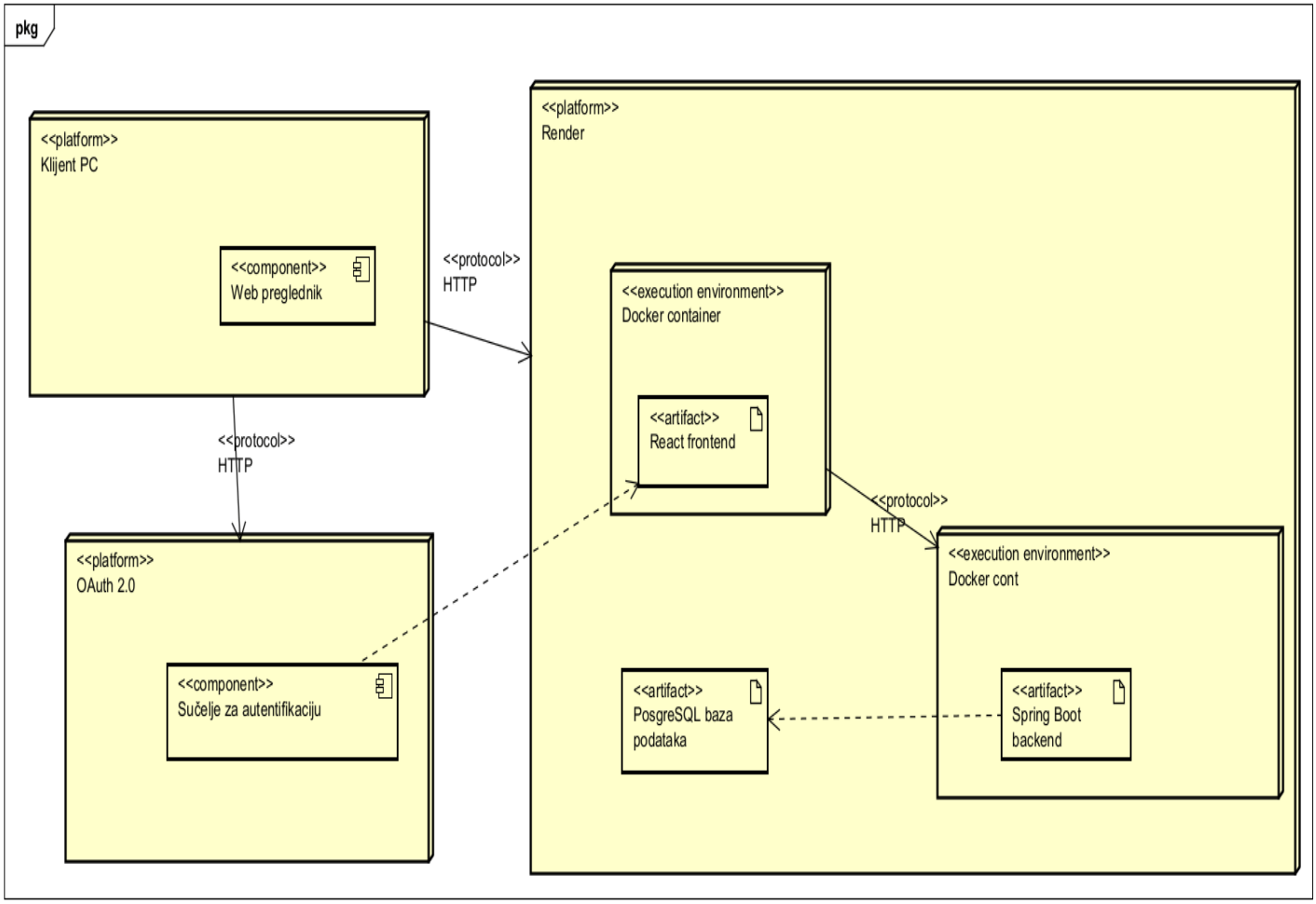
Vanjski servisi i baza podataka nalaze se izvan granica aplikacije, čime se osigurava jasna podjela odgovornosti i modularnost sustava. Ovakva arhitektura omogućuje lakše održavanje i proširivanje aplikacije.



Dijagram razmještaja

Sustav je baziran na arhitekturi klijent-poslužitelj. Klijent pristupa aplikaciji putem web preglednika. Na platformi Render nalaze se poslužitelji za React frontend i Spring Boot backend, svaki u svojem Docker kontejneru te baza podataka. Na platformi OAuth2 nalazi se sučelje za autentifikaciju korisnika.

Komunikacija između korisnika i sučelja za autentifikaciju, kao i između korisnika i poslužitelja za frontend i poslužitelja za frontend i poslužitelja za backend ostvarena je korištenjem HTTP protokola.



Ispitivanje komponenti

Za ispitivanje komponenti korišten je radni okvir Mockito za izoliranje i testiranje komponenti. U nastavku su opisani testovi koje smo koristili kao i njihovi rezultati.

testAdminEmailAndEnsureAdmin:

- Testira da li klasa AdminService identificira mail administratora
- Ulaz su dva mail, jedan administratorski i jedan od običnog korisnika
- Izlaz je true ili false ovisno o ovlastima koje ima korisnik s tim mailom

testZahtjevGetForCurrentPrimateljThrowsForInvalidId:

- Testira valjanost zahtjeva
- Ulaz su zahtjevi s različitim ID vrijednostima
- Vraća exception ako zahtjev ima nevažeći ID

testCreateRecenzijaThrowsExceptionForInvalidValues:

- Testira izradu recenzije i provjerava njezine uvjete
- Za ulaz prima recenzije
- Vraća exception za recenzije koje krše ograničenja

testRecenzijaCreateThrowsForInvalidRequest:

- Testira valjanost ID-ja recenzija i njihovih zahtjeva
- Prima recenzije
- Vraća exception ako su ID-jevi nevaljani

testZahtjevGetForCurrentPrimateljThrowsOnInvalidId:

- Testira valjanost ID-ja zahtjeva
- Prima zahtjev
- Vraća exception ako je ID nevaljan

testKampanjaGetByIdThrowsForInvalidId:

- Testira valjanost pretraživanja kampanja
- Na ulazu prima ID-jeve kampanja
- Vraća exception ako su ID-jevi nevaljani

Postupak

Ispitivanje se provodilo pomoću terminala. Kada se pozicionirate u backend/demo/ direktoriju projekta možete izvršiti naredbu **mvn test** koja će izvršiti testove.

Zaključak

Rezultati testova su uspješni. Oni omogućuju lakši daljni razvoj aplikacije i osiguravaju zadovoljstvo korisnika.

```
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.342 s -- in PlayForward.demo.Tests
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  5.297 s
[INFO] Finished at: 2026-01-25T23:39:54+01:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[patrik@lbm demo]$
```

Ispitivanje sustava

Ispitivanje sustava smo proveli koristeći radni okvir Selenium za automatiziranje i kontroliranje testova na produkcijskom okruženju.

https://playforward-ee8c.onrender.com/

	Command	Target	Value
1	✓ open	https://playforward-ee8c.onrender.com/	
2	✓ set window size	948x1036	
3	✓ click	linkText=Potraži igračku	
4	✓ click	css=.rounded-lg:nth-child(1)	
5	✓ click	linkText=← Nazad na igračke	
6	✓ click	css=.rounded:nth-child(2)	
7	✓ select	css=.border:nth-child(2)	label=Sportska oprema
8	✓ click	css=option:nth-child(4)	
9	✓ click	css=.object-cover	
10	✓ click	linkText=← Nazad na igračke	
11	✓ click	css=.rounded:nth-child(3)	
12	✓ select	css=.rounded:nth-child(3)	label=Sortiraj: Najnovije prvo
13	✓ click	css=.border:nth-child(3) > option:nth-child(2)	
14	✓ click	css=.rounded-lg:nth-child(2)	
15	✓ click	linkText=← Nazad na igračke	
16	✓ click	css=.md\3Aw-1\/3	

Test na početku dobiva samo link početne stranice. Testirali smo funkcionalnosti neprijavljneog korisnika. On ima mogućnost razgledavanja igračaka, sortiranja po raznim kriterijima i kategorijama te pretraživanja.
U ovom testu korisnik skače po raznim komponentama stranice. Prvo ide na stranicu s pregledom igračaka te odabire jednu i vraća se natrag na tu stranicu. Zatim odabire kategoriju sportske opreme i razgledava igrače u toj kategoriji. Nakon toga ih sortira po starosti i zatim razgledava. Na posljetku u tražilicu upisuje 'lo' na što mu stranica odmah uzvraća ponudu s loptom koju također razgledava.

```
========================================================================== test session starts ==========================================================================
platform linux -- Python 3.14.2, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/patrik/Desktop/PlayForward/tests
collected 1 item

test_test1.py .                                                                                                                                                          [100%]

========================================================================== 1 passed in 19.56s ==========================================================================
```

Zaključak

Selenium test uspješno navigira stranicom i stranica je responzivna što je glavna stvar ovog testa, stoga ga web aplikacija uspješno prolazi.

Korištene tehnologije i alati

1. Programski jezici:

- **JavaScript ES6**: Korišten za razvoj frontenda zbog široke primjene u web razvoju i potpune podrške za React. Odabran zbog prethodnog iskustva članova tima.
- **Java 17**: Korišten za razvoj backenda zbog stabilnosti, performansi i dugoročne podrške (Java LTS).

2. Radni okviri i biblioteke:

Frontend

- **React 19**: Popularna JavaScript biblioteka za izgradnju pristupačnih korisničkih sučelja. Odabran zbog lakoće učenja, te prethodnog iskustva članova tima.
- **Vite 7**: Razvojni alat za frontend koji omogućuje brzo pokretanje projekta i učinkovito ponovno učitavanje modula.
- **React Router 7**: Biblioteka za upravljanje rutama u React aplikaciji, omogućava olakšanu navigaciju između stranica.
- **Tailwind CSS 4**: CSS biblioteka za stiliziranje aplikacije, te brzo oblikovanje korisničkog sučelja.
- **Axios**: Biblioteka za slanje HTTP zahtjeva, pojednostavljuje komunikaciju između frontenda i backenda.
- **Context api**: React mehanizam za upravljanje globalnim stanjem aplikacije.
- **TalkJS**: JavaScript biblioteka korištena za implementaciju komunikacije u web aplikaciji. Odabrana je zbog jednostavne integracije s React okruženjem.

Backend

- **Spring Boot 3.5**: Odabran za razvoj backenda zbog jednostavne konfiguracije, dobre integracije s bazom podataka i podrške za REST API.
- **Spring Web**: Modul koji omogućuje izradu REST servisa i obradu HTTP zahtjeva.
- **Spring Security**: Korišten za autentifikaciju putem OAuth 2.0 protokola.
- **Spring Validation**: Omogućuje provjeru ispravnosti unosa podataka od strane korisnika.
- **Spring Data JPA**: Pojednostavljeni rad s bazom podataka.
- **Spring Boot Actuator**: Pruža alate za praćenje, nadzor i upravljanje aplikacijom.

3. Baza podataka:

- **PostgreSQL**: Relacijska baza podataka odabrana zbog pouzdanosti, performansi i prethodnog iskustva članova tima.

4. Razvojni alati:

- **VS Code**: Korišten zbog bogate podrške za ekstenzije i rad s više tehnologija.
- **Git 2.51.0**: Sustav za kontrolu verzija koji olakšava i omogućuje timski rad, te praćenje promjena u kodu.

5. Alati za ispitivanje:

- **Selenium IDE 3.17.4**: Alat za automatizirano testiranje web aplikacije koji omogućuje snimanje, uređivanje i izvođenje testnih scenarija izravno u pregledniku. Odabran je zbog jednostavnosti korištenja i brzog postavljanja testnog okruženja.

6. Alati za razmještaj:

- **Docker**: Korišten radi lakšeg postavljanja i pokretanja aplikacije tako što je pakira u kontejnere.
- **Maven**: Alat za upravljanje ovisnostima i izgradnju Java aplikacija.
- **ESLint 9**: Alat za statičku analizu JavaScript koda koji pomaže u održavanju kvalitete i konzistentnosti koda.
- **jsconfig**: Konfiguracijska datoteka koja olakšava rad s JavaScript projektima i poboljšava podršku razvojnog okruženja.

7. Cloud platforma:

- **Render**: Ova platforma omogućuje jednostavno hostanje aplikacije uz automatsku integraciju s GitHub repozitorijem.

Dokumentacija – Instalacija, Konfiguracija i Administracija

---

1. Instalacija

Preduvjeti

- JDK *21* ili novija verzija
- Spring Boot *3.2.x* ili novija verzija
- npm *11.6.2* ili novija verzija
- Maven *3.9.x* ili novija verzija
- PostgreSQL *13* ili novija verzija
- Git

> Popis korištenih tehnologija i obrazloženje odabira dostupan je u GitHub Wiki repozitorija.

Instalacijski koraci

Kloniranje repozitorija:

bash
git clone https://github.com/Albert-Marsic/PlayForward.git
cd PlayForward

Frontend – instalacija ovisnosti:

bash
cd frontend/playforward
npm install

Backend – instalacija Maven ovisnosti:

bash
cd backend/demo
./mvnw clean install

---

2. Postavke

2.1 Frontend – environment varijable

Kreirati datoteku .env u mapi frontend/playforward/:

```
env
VITE_API_URL=http://localhost:8080/api
VITE_BASE_URL=http://localhost:5173
VITE_PAYPAL_CLIENT_ID=YOUR_PAYPAL_CLIENT_ID
VITE_PAYPAL_CURRENCY=EUR
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID
VITE_APP_NAME=PlayForward
VITE_APP_VERSION=1.0.0
```

2.2 Backend – environment varijable

Kreirati datoteku .env u mapi backend/demo/:

```
env
DB_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/playforward
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=your_password
DB_DRIVER=org.postgresql.Driver

JWT_SECRET_KEY=your_super_secret_jwt_key_min_256_bits_long
JWT_EXPIRATION=86400000
REFRESH_TOKEN_EXPIRY=604800000

GOOGLE_CLIENT_ID=YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID
GOOGLE_CLIENT_SECRET=YOUR_GOOGLE_CLIENT_SECRET
BASE_URL=http://localhost:8080

PAYPAL_MODE=sandbox
PAYPAL_CLIENT_ID=YOUR_PAYPAL_CLIENT_ID
PAYPAL_CLIENT_SECRET=YOUR_PAYPAL_CLIENT_SECRET

MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=your_email@gmail.com
MAIL_PASSWORD=your_gmail_app_password
MAIL_FROM=noreply@playforward.com
```

MAX_FILE_SIZE=25MB
MAX_REQUEST_SIZE=30MB
UPLOAD_DIR=./uploads
APP_TIMEZONE=Europe/Zagreb
APP_LANGUAGE=hr

ADMIN_EMAILS=admin@mail.com

Napomene uz backend konfiguraciju

- Backend koristi *Spring Boot 3.x* i *Java 21*
- Autentikacija se provodi putem *Google OAuth2*
- Autorizacija API poziva koristi *JWT tokene*
- JWT token se šalje u HTTP headeru:

http
Authorization: Bearer

- Aplikacija *ne koristi Spring Boot Actuator*
- HTTPS osigurava Render platforma u produkciji

Email (SMTP)

Za slanje email obavijesti (npr. F-011) koristi se *Gmail SMTP*. Potrebno je:

- Google account
- Generirati *App Password* (ne lozinku računa)

2.3 Inicijalizacija baze podataka

SQL skripta nalazi se u:

backend/demo/src/main/resources/baza_podataka.sql

Pokretanje:

bash
psql -U postgres -d playforward -f baza_podataka.sql

Napomene:

- Nazivi tablica i stupaca su *lowercase*
- Hibernate je konfiguriran s:

properties
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none

što znači da se shema baze *ne generira automatski*.

---

3. Pokretanje aplikacije

3.1 Razvojno okruženje

Backend:

bash
cd backend/demo
./mvnw spring-boot:run

- Backend: http://localhost:8080

Frontend:

bash
cd frontend/playforward
npm run dev

- Frontend: http://localhost:5173

3.2 Produkcijsko okruženje

Backend:

bash
cd backend/demo
./mvnw clean package -DSkipTests
java -jar target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Frontend:

bash
cd frontend/playforward
npm run build

Build se nalazi u frontend/playforward/dist/.

3.3 Produkcijski URL-ovi

- Frontend: https://playforward-ee8c.onrender.com/
- Backend: https://playforward-backend-e5bg.onrender.com/

---

4. Upute za administratore

4.1 Pristup administratorskom sučelju

- URL: /admin
- Potrebna uloga: *ADMIN*
- Admin se definira putem email adrese u ADMIN_EMAILS

4.2 Redovito održavanje

Backup baze:

bash
```
pg_dump -U postgres playforward > backup.sql
```

Ažuriranje aplikacije:

bash
```
git pull
```

Render automatski redeploya aplikaciju.

---

5. Render – Cloud Deploy

Backend (Web Service)

- Build command:

bash
```
cd backend/demo && ./mvnw clean package -DSkipTests
```

- Start command:

bash
```
java -jar backend/demo/target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Frontend (Static Site)

- Build:

bash
cd frontend/playforward && npm install && npm run build

- Publish directory:

frontend/playforward/dist

Opis pristupa aplikaciji

Anonimni korisnik

- Pregled igračaka i kampanja

Donator

- Objavljuje igračke (F-004)
- Postavlja uvjete donacije (F-005)
- Povlači oglas ako nije rezerviran (F-010)
- Prima email obavijesti (F-011)

Primatelj

- Filtrira dostupne igračke (F-006)
- Šalje zahtjeve
- Odustaje od preuzimanja (F-011)

Admin

- Upravljanje korisnicima
- Pregled svih donacija
- Moderacija sadržaja

Sigurnosne napomene

- HTTPS omogućen u produkciji

- JWT tokeni vrijede 24 sata
- Google OAuth2 koristi OpenID Connect
- Lozinke se ne spremaju u aplikaciji

Zaključak i budući rad

Tijekom izrade projektnog zadatka imali smo brojne izazove: susretanje s novim tehnologijama, balansiranje projekta s drugim obavezama, kašnjenja i općenito problemi s vremenom. Izazovi su uglavnom uspješno savladani što demonstrira uspješno dovršen projekt. Stečena su zanja o novim tehnologijama kao što su: React, Spring Boot, Docker i izrada dokumentacije, te izrada UML-dijagrama. Potrebna znanja za brže i kvalitetnije ostvaranje projekta bi bila upravo ova koja smo stekli radeći ovakvo nešto po prvi put od početka. Sve funkcionalnosti su implementirane. Jedino recenzija na deployu nije radila u jednom trenutku, pa nakon nekog vremena je radila. Također ponekad treba do pola minute da se zahtijevi/donacije učitaju.

Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Uspostavljen repozitorij	Albert Maršić	07.10.2025.
0.2	Napravljen wiki	Filip Tojčić	10.10.2025.
0.3	Dopunjena stranica Home	Filip Tojčić	16.10.2025.
0.4	Opis projektnog zadatka	Filip Tojčić	23.10.2025.
0.5	Funkcijski i nefunkcijski zahtjevi	Filip Radovanović	23.10.2025.
0.6	Opis obrazaca uporabe	Filip Radovanović	23.10.2025.
0.7	Tablica obrazaca uporabe i odgovarajućih funkcijskih zahtjeva	Filip Radovanović	24.10.2025.
0.8	Baza podataka - ER dijagram i relacijska shema	Filip Radovanović	30.10.2025.
0.9	Opis baze podataka	Filip Radovanović	30.10.2025.
0.10	Dijagrami obrazaca uporabe i sekvencijski dijagrami	Filip Tojčić	07.11.2025.
0.11	Dodan opis sekvencijskih dijagrama	Filip Tojčić	14.11.2025.
0.12	Arhitektura i dizajn sustava - frontend	Hrvoje Juračić i Martin Vrbovčan	14.11.2025.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.13	Dijagram razreda, arhitektura i dizajn sustava - backend	Ante Boban	14.11.2025.
0.14	Obrazloženje odabira arhitekture	Filip Radovanović	14.11.2025.
0.15	Prikaz aktivnosti grupe	Filip Tojčić	14.11.2025.
0.16	Tehnologije za implementaciju aplikacije	Filip Tojčić	15.01.2026.
0.17	Popis literature	Filip Tojčić	15.01.2026.
0.18	Popravak funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva	Filip Radovanović	15.01.2026.
0.19	Upute za puštanje u pogon - frontend	Hrvoje Juračić	21.01.2026.
0.20	UML dijagrami stanja i aktivnosti	Filip Tojčić	22.01.2026.
0.21	Upute za puštanje u pogon	Filip Tojčić	22.01.2026.
0.22	Popravak sekvencijskih i dijagrama obrazaca uporabe	Filip Tojčić	22.01.2026.
0.23	Upute za puštanje u pogon - backend	Ante Boban	23.01.2026.
0.24	Konačna baza podataka	Filip Radovanović	23.01.2026.
0.25	Dnevnik promjena dokumentacije	Filip Radovanović	23.01.2026.
0.26	Ispitivanje programskog rješenja	Patrik Modrić	23.01.2026.
0.27	Dijagram komponenti	Ante Boban i Hrvoje Juračić	23.01.2026.
0.28	Dijagram razmještaja	Filip Radovanović	23.01.2026.
0.29	Zaključak i budući rad	Filip Tojčić	23.01.2026.

Popis Literature:

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
2. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/
3. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new
4. Njuškalo, https://www.njuskalo.hr/
5. Čini pravu stvar, https://www.cinipravustvar.hr/
6. Pay Pal Developer Tool, https://developer.paypal.com/studio/checkout/standard

Dnevnik sastajanja

1. sastanak

- Datum: 9. listopada 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - međusobno upoznavanje članova tima i odabir voditelja tima
    - podjela uloga
    - rasprava oko zadatka

Zapisnik sastanka:
https://docs.google.com/document/d/1dE3nf2cIgtuT45w3CPWNyp1C9KR-neHdNBPj_Tmtct4/edit?usp=drive_link

2. sastanak

- Datum: 19. listopada 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić
- Teme sastanka:
    - odabir tehnologija
    - raspodjela zadataka (wiki, kanban, prezentacija)

Zapisnik sastanka:
https://docs.google.com/document/d/1yyc8T7HnlzNGkIB317YmwLva-J-bdoaahtotCBO5Aow/edit?usp=sharing

3. sastanak

- Datum: 24. listopada 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - konzultacije s asistentom i demonstratorom na laboratorijskoj vježbi

4. sastanak

- Datum: 26. listopada 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - dogovorena klijent-poslužitelj arhitektura
    - podjela novih zadataka

Zapisnik sastanka:
https://docs.google.com/document/d/1hPHhhUR6fYLQErT5cpEXVkyw5kK2II3NYoNpu0MNa80/edit?usp=sharing

5. sastanak

- Datum: 31. listopada 2025.
- Prisustvovali: A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - konzultacije s asistentom i demonstratorom na laboratorijskoj vježbi

6. sastanak

- Datum: 6. studenog 2025.
- Prisustvovali: F.Radovanović, F.Tojčić
- Teme sastanka:
    - pregled dokumentacije

7. sastanak

- Datum: 7. studenog 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Tojčić
- Teme sastanka:
    - pregled dijagrama obrazaca i sekvencijskih dijagrama s asistentom

8. sastanak

- Datum: 11. studenog 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - finalna podjela poslova za backend, frontend, deployment

9. sastanak

- Datum: 14. studenog 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - pregled napravljenog s asistentom i demonstratorom na zadnjoj laboratorijskoj vježbi
    - Podjela završnih zadataka:
        - Frontend: dodavanje objave, brisanje i popis igračaka
        - Backend: dodavanje nove funkcionalnosti, popravak dijagrama razreda
        - Dokumentacija: popravak dijagrama obrazaca i dovršavanje arhitekture

10. sastanak

- Datum: 5. prosinca 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - daljnji planovi za projekt

11. sastanak

- Datum: 12. prosinca 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - konzultacije s asistentom i demosom što nije bilo dobro kod prve predaje

12. sastanak

- Datum: 6. siječnja 2026.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - podjela zadataka
    - dogovor kako dovršiti projekt

13. sastanak

- Datum: 14. siječnja 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, H.Juračić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - dogovor između backenda i frontenda

14. sastanak

- Datum: 23. siječnja 2025.
- Prisustvovali: P.Modrić, F.Radovanović, H.Juračić, F.Tojčić, A.Boban, A.Maršić, M.Vrbovčan
- Teme sastanka:
    - finalna podjela zadataka: wiki, paypal (backend), ...
    - dogovor što još sve treba doraditi

Tablica aktivnosti

Aktivnost	P.Modrić	F.Radovanović	H.Juračić	F.Tojčić	A.Boban	A.Maršić	M.Vrbovčan
Upravljanje projektom	1	1	1	4	4	14	1.5
Opis projektnog zadatka			1	1	1		
Funkcionalni zahtjevi		9		0.5			
Opis pojedinih obrazaca		5		1			

Aktivnost	P.Modrić	F.Radovanović	H.Juračić	F.Tojčić	A.Boban	A.Maršić	M.Vrbovčan
Dijagram obrazaca				7			
Sekvencijski dijagrami				10			
Opis ostalih zahtjeva		3		1			
Arhitektura i dizajn sustava		4	1	1	1		
Baza podataka		4					
Dijagram razreda					1		
Dijagram stanja				3	1		
Dijagram aktivnosti				3			
Dijagram komponenti			2				
Korištene tehnologije i alati		3	1.5	2	5		3.5
Ispitivanje programskog rješenja	14.5						
Dijagram razmještaja		1					
Upute za puštanje u pogon	0.5			0.5			
Dnevnik sastajanja				2			
Zaključak i budući rad				1			
Popis literature				0.1			
Backend		4	3		35	50	9
Frontend			47				30

Aktivnost	P.Modrić	F.Radovanović	H.Juračić	F.Tojčić	A.Boban	A.Maršić	M.Vrbovčan
Izrada baze podataka	0.5	4					
Spajanje s bazom podataka	0.5				5	2	1.5
Izrada prezentacije				0.5		0.5	
Deployment	19					4	0.5

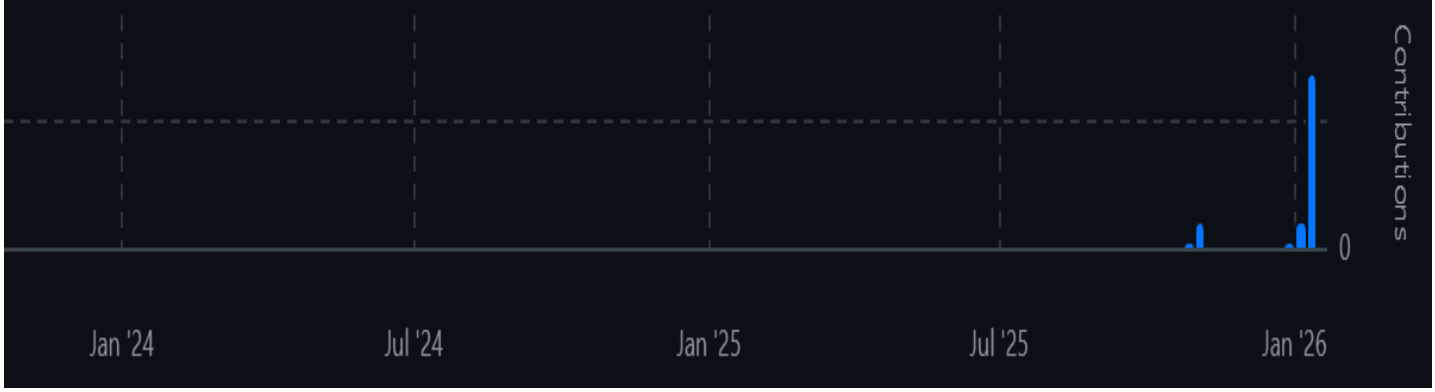
Dijagram pregleda promjena

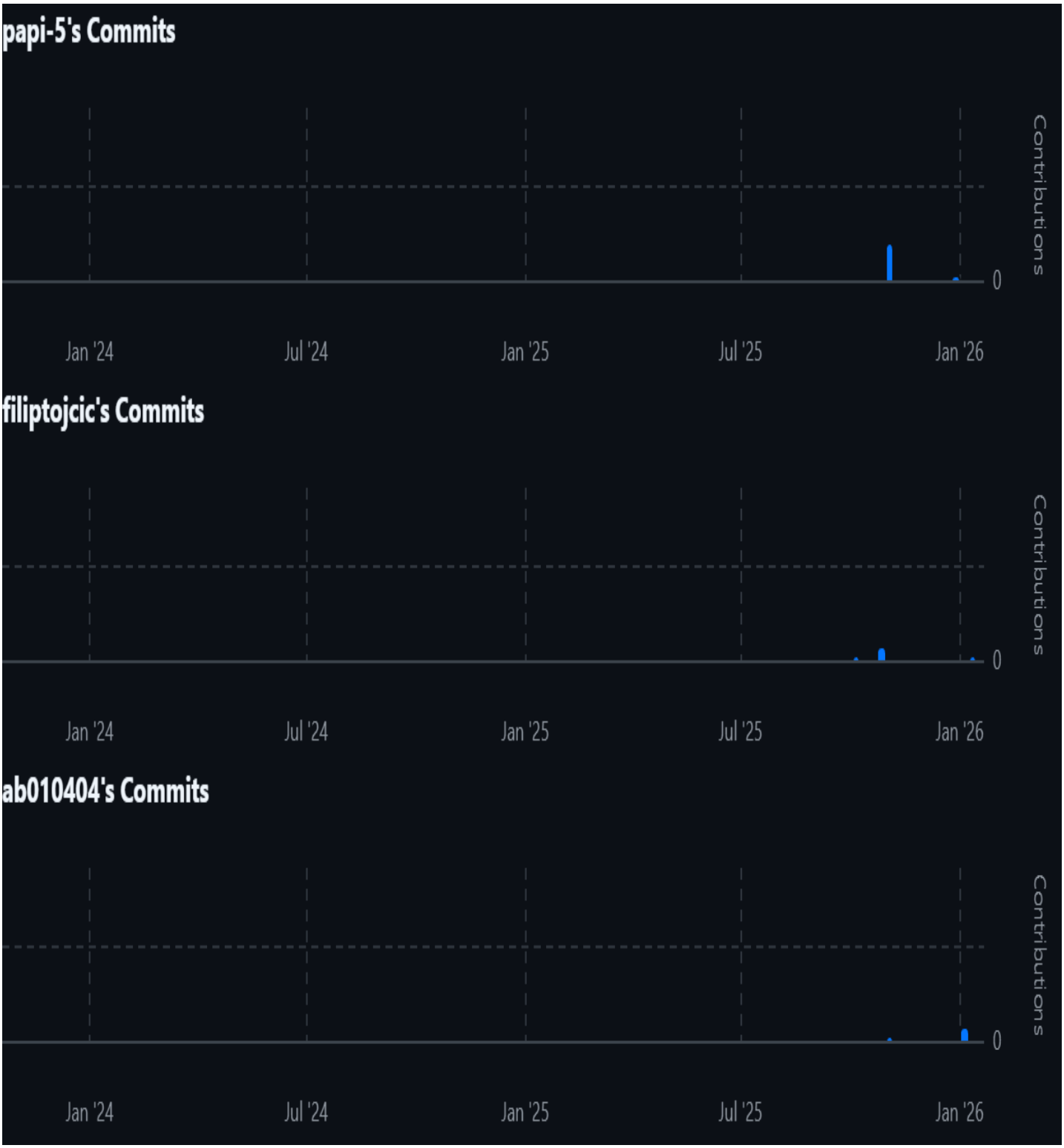
Commits over time

Weekly from Oct 29, 2023 to Jan 18, 2026

hrvojejuracic's Commits

Albert-Marsic's Commits




papi-5's Commits
Contributions
0
Jan '24
Jul '24
Jan '25
Jul '25
Jan '26
filiptojcic's Commits
Contributions
0
Jan '24
Jul '24
Jan '25
Jul '25
Jan '26
ab010404's Commits
Contributions
0
Jan '24
Jul '24
Jan '25
Jul '25
Jan '26

Ključni izazovi i rješenja

Glavni izazovi su bili kašnjenja u razvoju, učenje novih tehnologija i rukovanje s vremenom. Rješenja su bila timski rad i složnost.